

EcoMatch — Genel Sistem Mimarisi ve Konteyner Topolojisi

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık & Döngüsel Ekonomi · Pafta No: DWG-01 / Servis Mimarisi

Takım: VectorMatch (#1003771)
Standart: ISO/IEC/IEEE 42010 · TRL: 4 → 6

1. İSTEMCİ KATMANI

Web Kullanıcı Arayüzü

Next.js 16 + React 19 SPA
TailwindCSS + Lucide Icons

Port 8080 (İstemci)

Mobil / DPP Tarayıcı

ESPR Uyumlu Kamusal Ekran
QR Kod Kamera Doğrulama

Dahili Web API

Saha / IoT Entegratörü

Sensör Tabanlı Stok Verisi
HMAC-SHA256 İmzalı REST

API Key Yetkili

2. TERS VEKİL & GÜVENLİK (Port 8080)

Nginx 1.27 Edge Gateway

- / → Next.js Statik SPA Dosyaları
- /v1/* → Backend API Şeffaf

Vekil

- /socket.io → Canlı
WebSocket Kanalı

- /api/docs → OpenAPI
Swagger Dokümantasyonu

Tek Origin (CORS Free)

httpOnly Cookie Desteği

Güvenlik Sınırı

- Rate Limit (ThrottlerGuard)
- Header Hardening & XSS
Maskeleye
- Yalıtılmış Docker Bridge Network

3. ÇEKİRDEK İŞ MANTIĞI (Port 3001)

NestJS 10 + Fastify Engine

-
Auth & RBAC:
JWT + Refresh Token (4 Rol)
-

Malzeme Modülü:

Çıktı/Girdi Yaşam Döngüsü
-

Eşleştirme Motoru:

5 Faktörlü AHP Algoritması
-

DPP & CBAM Servisi:

QR, PDF, tCO2e Hesabı
-

Bildirim & Denetim:

Gerçek Zamanlı Socket & Audit

Prisma ORM 5.10 Fastify Async I/O

Devre Kesici (Circuit Breaker)

AI servisi gecikmelerinde kesintisiz
yedekleme ve kural tabanlı acil eşleştirme
devreye girer.

4. AI MİKROSERVİS & VERİTABANI KÜMESİ

Python 3.12 AI Mikroservisi (Port 8000)

-
Model:
SBERT Fine-Tuned (462 Çift, Triplet Loss)
-

Vektör Boyutu:

768-D Yoğun Gömme (Dense Embedding)
-

Sınıflandırma:

7 Kategori Prototip Eşleme (F1: 0.883)
-

Arama:

BM25 + Vektör Hibrit Algoritması

PostgreSQL 16 Veritabanı (Port 5434 & 5433)

-
pgvector:
HNSW İndeksi (Kosinüs Benzerliği)
-

PostGIS:

Coğrafi Mesafe Analizi (ST_Distance)
-

14 Tablo:

Tesisler, Malzemeler, Eşleşmeler, DPP
-

Demo Seed:

14 Kullanıcı, 13 Tesis, 5 OSB Hazır

PROJE & TAKIM BİLGİSİ

EcoMatch Platformu · Takım: VectorMatch (#1003771) · TEKNOFEST 2026

TEMA

3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

MİMAR

Yazılım Mimarisi Komitesi

TARİH / REVİZYON

13.09.2026 / Rev 1.0

ONAY DURUMU

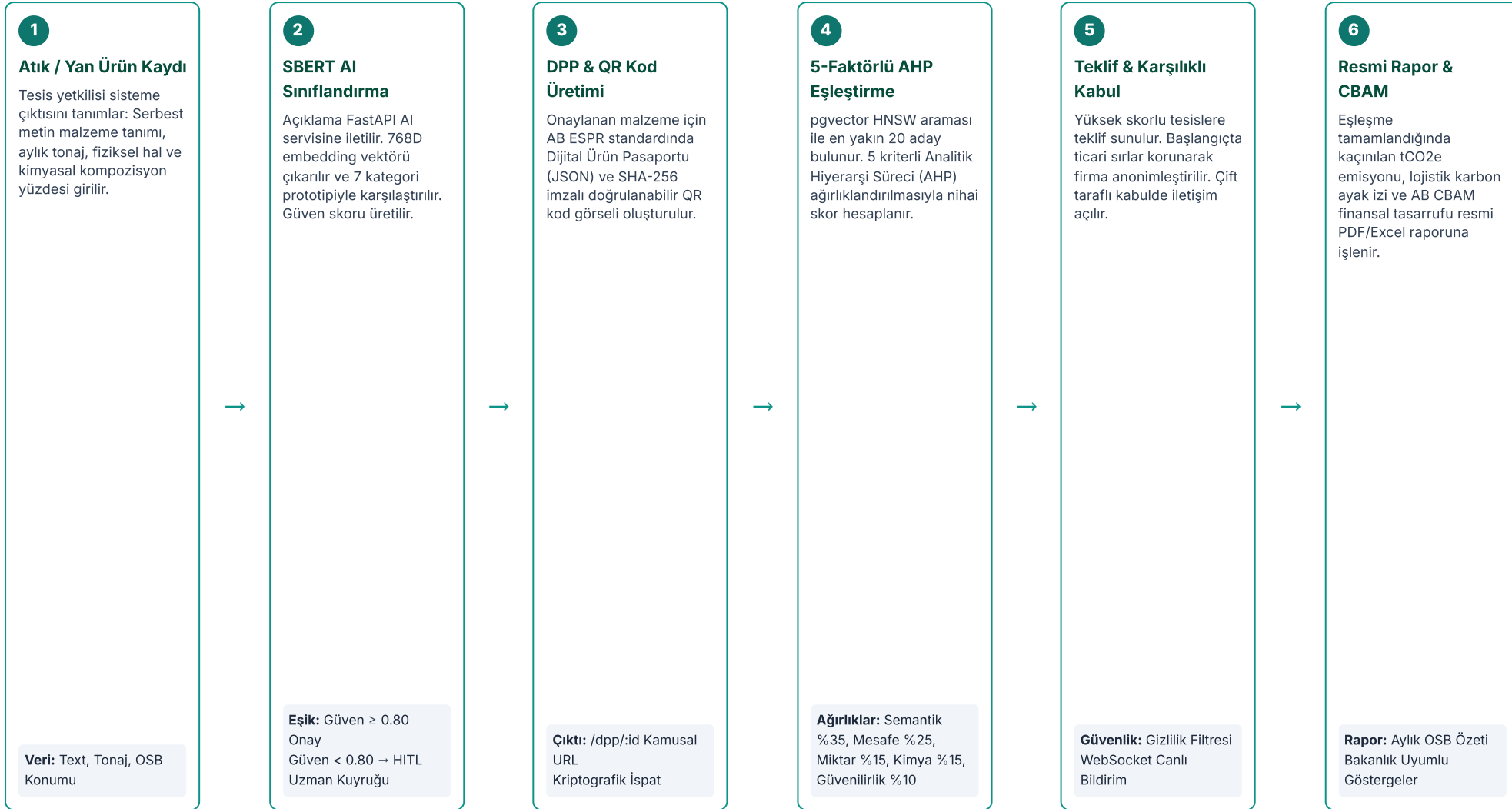
Teknik Doğrulama İmzalı

EcoMatch — Endüstriyel Simbiyoz Süreç ve Veri Akış Şeması

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık & Döngüsel Ekonomi · Pafta No: DWG-02 / Süreç Akış Şeması

İş Akışı: Malzeme Girişinden Karbon Raporlamaya Uçtan Uca Süreç

Metodoloji: ISO 14040/44 LCA & ESRP Regülasyonu



PROJE & TAKIM BİLGİSİ

EcoMatch Platformu · Takım: VectorMatch (#1003771) · TEKNOFEST 2026

TEMA

3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

STANDART

GHG Protocol & AB ESRP DPP

TARİH / REVİZYON

13.09.2026 / Rev 1.0

ONAY DURUMU

Doğrulanmış İş Akışı

EcoMatch — Veritabanı Varlık-İlişki (ER) ve Uzamsal İndeks Şeması

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık & Döngüsel Ekonomi · Pafta No: DWG-03 / Veri Modeli

Motor: PostgreSQL 16 · Prisma 5.10
Eklientiler: pgvector (HNSW) · PostGIS (GIST Spatial)

KİMLİK & TESİS TABLOLARI

users (Kullanıcılar)

id (UUID, PK), email (UK), password_hash, role (Enum: 4 Rol), is_active, created_at

facilities (Sanayi Tesisleri)

id (UUID, PK), name, tax_number (10 Hane), sector, address, status (Enum: PENDING, APPROVED, SUSPENDED)

geom:

geography(Point, 4326)

indeks:

CREATE INDEX USING GIST(geom)

industrial_zones (OSB'ler)

id (UUID, PK), name, city, polygon (Boundary), manager_user_id (FK)

MALZEME & DÖNGÜSEL VERİ

materials_output (Atık / Yan Ürün)

id (UUID, PK), facility_id (FK), title, description, category (Enum: 7 Dal), quantity_kg_month, physical_state, composition (JSONB), confidence_score

embedding:

vector(768)

indeks:

HNSW (m=16, ef_construction=64,
vector_cosine_ops)

materials_input (Hammadde İhtiyacı)

id (UUID, PK), facility_id (FK), title, raw_material_category, required_quantity_kg_month, composition_tolerance (JSONB)

embedding:

vector(768)

dpp_records (Dijital Ürün Pasaportu)

id (UUID, PK), material_id (FK), dpp_hash (SHA-256), qr_code_url, public_token, espr_metadata (JSONB)

EŞLEŞME, ÇEVRE & GÜVENLİK

matches (Simbiyotik Eşleşmeler)

id (UUID, PK), output_id (FK), input_id (FK), total_score, semantic_score, distance_km, status (Enum: PROPOSED, ACCEPTED, COMPLETED, CANCELLED)

cbam_reports (Karbon ve Emisyon)

id (UUID, PK), match_id (FK), avoided_tco2e, logistics_tco2e, net_savings_tco2e, financial_savings_eur

audit_logs & hitl_reviews

actor_id, action, timestamp, ip_address, human_decision, training_export_flag

PROJE & TAKIM BİLGİSİ

EcoMatch Platformu · Takım: VectorMatch (#1003771) · TEKNOFEST 2026

ŞARTNAME MADDESİ

Madde 10.3 (Başlık 5: Veri Modeli)

VEKTÖR BOYUTU

768-D Kosinüs HNSW

TARİH / REVİZYON

13.09.2026 / Rev 1.0

ONAY DURUMU

Prisma Şeması Birebir Uyumlu

EcoMatch — Yapay Zekâ Güvenlik Sınırı ve Kamu Entegrasyon Topolojisi

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık & Döngüsel Ekonomi · Pafta No: DWG-04 / Entegrasyon & İzolasyon

Şartname Uyumu: Madde 10.5 (Yapay Zekâ Beyanı) & Madde 10.8 (Teknik Mimari)

Taahhüt: SIFIR DIŞ BULUT AKTARIMI (Tamamen Yerel Docker İzolasyonu)

YALITILMIŞ YEREL DOCKER AĞI (DIŞA KAPALI)

Bakanlık Verisi Güvenlik Kalkanı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya sanayi tesislerinden gelen hiçbir ham veri dış servis sağlayıcılara (OpenAI, Anthropic vb.) iletilmez.

Yerel SBERT Modeli (CPU Optimize)

- HuggingFace all-mpnet-base-v2 yerel önbellekten çalışır.
- 462 atık çiftiyle fine-tune edilmiş model yerel dosya sistemindedir.
- Çıkarım (inference) tamamen yerel konteyner içinde gerçekleşir.

Yerel Asistan / Kütüphane Motoru

- Soru-cevap sistemi dış API çağrısı yapmaz.
- Proje içi yerel mevzuat ve rehber bilgi bankasını kullanır.

KAMU & BAKANLIK ENTEGRASYON ARAYÜZÜ

EÇBS Atık Kodları Entegrasyonu (REST)

Bakanlık Entegre Çevre Bilgi Sistemi standartlarındaki 6 haneli atık kodları (Örn: 04 02 20 tekstil arıtma çamurları) şemaya tam uyumludur.

OGC Uyumlu Coğrafi Veri Servisi

OSB sınırları ve tesis koordinatları OGC GeoJSON ve WGS-84 standardında dışa aktarılabilir ve Bakanlık CBS haritalarına katman olarak eklenebilir.

Resmi Raporlama Formatları

Aylık ve yıllık döngüsellik raporları resmi ÇŞİDB formatında PDF ve Excel (XLSX) olarak otomatik derlenir.



PROJE & TAKIM BİLGİSİ

EcoMatch Platformu · Takım: VectorMatch (#1003771) · TEKNOFEST 2026

TEMA

3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

GÜVENLİK STANDARDI

Madde 10.5 & Madde 10.6 KVKK

TARİH / REVİZYON

13.09.2026 / Rev 1.0

ONAY DURUMU

Teknik Doğrulama Teslim Onaylı

EcoMatch — Bağımsız Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 2: Kurulum Dokümanı & Başlık 8: Çalıştırılabilir Paket)

Belge No / Sürüm: EM-INS-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 12: Kurulum Kılavuzu ve Çalıştırılabilir Paket Rehberi

Belge No: EM-INS-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddeleri: Madde 10.3 (Başlık 2: Kurulum Dokümanı) ve Madde 10.3 (Başlık 8: Çalıştırılabilir Paket)

Hedef Kitle: Bağımsız Değerlendirme Jüri Heyeti ve Saha Mühendisleri

1. Genel Bakış ve Mimari Hazırlık

EcoMatch platformu; modern mikroservis mimarisi standartlarında geliştirilmiş olup, tüm bileşenleri (Veritabanı, Yapay Zekâ Mikroservisi, Backend API, Web Arayüzü ve Nginx Ters Vekil) monorepo kök dizinindeki tek bir `docker-compose.yml` orkestrasyonu ile yönetilmektedir.

Jüri üyelerinin sistemi kendi bağımsız ortamlarında çalıştırması için **hiçbir harici bağımlılık, yerel derleyici veya paket yöneticisi kurmasına gerek yoktur**. Yalnızca Docker ortamının kurulu olması yeterlidir.

2. Sistem Gereksinimleri

DONANIM / YAZILIM	ASGARİ GEREKSİNİM	ÖNERİLEN YAPILANDIRMA	NOTLAR
İşletim Sistemi	Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 22.04+	Herhangi bir 64-bit OS	Docker çalıştıran tüm platformlar
Konteyner Motoru	Docker Desktop veya Docker Engine + Compose v2	Docker Compose v2.20+	Docker v2 <code>include</code> desteği gereklidir
Bellek (RAM)	8 GB RAM	16 GB RAM	SBERT YZ modeli bellek yoğunudur (~840 MB)
Disk Alanı	15 GB boş disk alanı	25 GB SSD	İmajlar, YZ modelleri ve demo veritabanı
İnternet	Genişbant internet bağlantısı	50+ Mbps	İlk çalıştırmada temel modelin indirilmesi için (~5 dk)

3. Tek Komutla Hızlı Kurulum

Terminalinizi (PowerShell, Bash veya Zsh) açın ve aşağıdaki adımları sırasıyla çalıştırın:

```
# 1. Kaynak kod deposunu klonlayın
git clone <repo-url>
cd eco-match-application

# 2. Tüm mikroservisleri derleyin ve tek komutta ayağa kaldırın
docker compose up --build
```

[NOTE]

İlk Çalıştırma Notu:

- İlk başlatmada SBERT modeli HuggingFace önbelleğine indirilir (yaklaşık 3-5 dakika sürebilir).
- Takımımız tarafından 462 simbiyoz çiftiyle eğitilen model (`fine_tuned_model/`) repo içinde hazır olarak sunulduğundan **ayrıca bir model eğitimi yapmanıza gerek yoktur**.
- Demo veritabanı (`013_demo_seed_data.sql`), veritabanı konteyneri ilk kez açıldığında 14 kullanıcı, 13 tesis, 5 OSB ve tüm eşleşme durumlarıyla **otomatik olarak yüklenir**.

4. Konteyner Topolojisi ve Port Haritası

`docker compose up --build` komutu verildiğinde aşağıdaki 5 servis tek bir yalıtılmış ağda (`eco-match`) çalışmaya başlar:

KONTEYNER ADI	SERVİS GÖREVİ	KONTEYNER İÇİ PORT	ANA MAKİNE (HOST) PORTU	SAĞLIK KONTROLÜ (HEALTHCHECK)
<code>eco-match-web</code>	Next.js 16 SPA + Nginx Ters Vekil	<code>80</code>	<code>8080</code>	<code>wget http://localhost/</code>
<code>eco-match-backend</code>	NestJS 10 + Fastify API Sunucusu	<code>3000</code>	<code>3001</code>	<code>GET /health</code>
<code>eco-match-ai</code>	Python 3.12 FastAPI SBERT YZ Servisi	<code>8000</code>	<code>8000</code>	<code>GET /health</code>
<code>eco-match-db</code>	PostgreSQL 16 + pgvector + PostGIS	<code>5432</code>	<code>5434</code>	<code>pg_isready -d eco_match</code>
<code>ecomatch_pgvector</code>	AI Mikroservisi pgvector Veritabanı	<code>5432</code>	<code>5433</code>	<code>pg_isready -d ecomatch</code>

5. Sisteme Erişim ve Doğrulama

5.1. Ana Erişim Noktaları

ERİŞİM ADRESİ	AÇIKLAMA
<code>http://localhost:8080</code>	Web Kullanıcı Arayüzü — Kullanıcı ve jüri için TEK VE YETERLİ ADRES . Nginx, <code>/v1</code> ve <code>/socket.io</code> çağrılarını şeffaf şekilde backend'e iletir.
<code>http://localhost:8080/api/docs</code>	Swagger / OpenAPI Sözleşmesi (Ters vekil üzerinden interaktif API test ekranı).
<code>http://localhost:3001</code>	Backend API (Geliştirici veya cURL doğrudan testleri için).
<code>http://localhost:8000/docs</code>	AI Mikroservisi doğrudan FastAPI Swagger arayüzü.

5.2. Hızlı Sağlık Kontrolü Komutları

Ayrı bir terminal penceresinde servislerin durumunu doğrulamak için:

```
# 1. Konteyner durumlarını listeleyin (hepsi 'Up' veya 'healthy' olmalıdır)
docker compose ps

# 2. Backend sağlık durumunu sorgulayın (HTTP 200 döner)
curl -i http://localhost:8080/health

# 3. AI mikroservisi sağlık durumunu sorgulayın
curl -i http://localhost:8000/health
```

6. Hazır Jüri Demo Hesapları

Veritabanı otomatik olarak tohumlanmıştır (seeded). Tüm hesaplar aynı şifreyi kullanır:

Evrensel Demo Şifresi: Ecomatch2026!

E-POSTA	ROL	TESİS / KURUM	JÜRİ İNCELEME SENARYOSU
aylin@dokutekstil.com.tr	Tesis Yetkilisi	Doku Tekstil A.Ş.	Çıktı ekleme, anında AI sınıflandırması, 5 faktörlü eşleşme bulma.
ali@yapigrup.com.tr	Tesis Yetkilisi	Uludağ Yapı ve Çimento	Karşı teklifi inceleme, eşleşmeyi kabul etme, DPP/QR doğrulama.
mehmet@bursaniluferosb.gov.tr	OSB Yöneticisi	Bursa Nilüfer OSB	Bölgesel dashboard, Leaflet haritası üzerinde akışlar, PDF rapor indirme.
kaan@ecomatch.app	HITL Uzmanı	Çevre ve Malzeme Uzmanı	Düşük güvenli (<%80) atık inceleme kuyruğu, onay/red işlemi.
ayse@ecomatch.app	Sistem Admini	Platform Operatörü	Yeni tesis onaylama, AHP skor ağırlıkları kalibrasyonu, IoT API key.

Ayrıntılı test matrisi ve senaryo adımları için **11-demo-veri-seti.md** kılavuzuna başvurabilirsiniz.

7. Sistemi Durdurma ve Sıfırlama

7.1. Geçici Durdurma

```
docker compose down
```

7.2. Sıfırdan Temiz Kurulum (Tüm Verileri Temizleme)

Jüri değerlendirmesi sonrasında veya testleri sıfırdan tekrarlamak istediğinizde veritabanı disk birimlerini (**volumes**) temizlemek için:

```
docker compose down -v
docker compose up --build
```

8. Sık Karşılaşılan Durumlar ve Sorun Giderme

BELİRTİ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Port Çakışması (8080 veya 3001 dolu)	Ana makinenizde başka bir web sunucusu (IIS, Apache vb.) çalışıyor olabilir.	Çakışan servisi durdurun veya <code>web/docker-compose.yml</code> içindeki <code>8080:80</code> port eşlemesini boş bir porta (örn. <code>8085:80</code>) çekin.
AI Servisi İlk Açılışta 'unhealthy'	İlk çalıştırmada HuggingFace'ten model dosyaları indirilirken süre uzayabilir.	<code>docker logs eco-match-ai -f</code> komutuyla indirme ilerlemesini izleyin. İndirme tamamlandığında servis otomatik olarak <code>healthy</code> durumuna geçecektir.
"Cannot connect to the Docker daemon"	Docker Desktop kapalıdır.	Docker Desktop uygulamasını başlatın ve durumunun "Engine Running" olduğunu teyit edin.
Bellek Yetersizliği Hatası (OOM)	Docker'a ayrılan RAM miktarı 8 GB'ın altındadır.	Docker Desktop Settings <code>\$\to\$ Resources \$\to\$ Memory</code> değerini en az 8 GB olarak güncelleyin.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

**TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM**

EcoMatch — Rol Bazlı Son Kullanıcı El Kitabı

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 3: Kullanıcı Kılavuzu)

Belge No / Sürüm: EM-USR-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 13: Kullanıcı Kılavuzu (Rol Bazlı Son Kullanıcı El Kitabı)

Belge No: EM-USR-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 3: Kullanıcı Kılavuzu)

Uygulama Adresi: <http://localhost:8080> (Tüm roller için tek giriş noktası)

1. Giriş ve Genel Bakış

EcoMatch; organize sanayi bölgelerinde bir tesisin atık ve yan ürünlerini diğer bir tesisin hammadde ihtiyacıyla eşleştiren, karbon tasarrufunu hesaplayan ve Dijital Ürün Pasaportu (DPP) üreten akıllı endüstriyel simbiyoz platformudur.

Platform, farklı sorumluluklara sahip 4 temel aktör rolü üzerinden çalışır:

- Tesis Yetkilisi:** Atık (çıktı) ve hammadde (girdi) yönetimi, eşleşme arama, kabul/red.
- OSB Yöneticisi:** Bölgesel döngüsellik takibi, harita analizi, aylık resmi raporlar.
- HITL Uzmanı:** Düşük güven skorlu (< 0.80) yapay zekâ sınıflandırmalarını denetleme.
- Sistem Yöneticisi:** Tesis doğrulama, AHP skarlama ağırlıkları, IoT API anahtarları.

2. Tesis Yetkilisi Kullanım Rehberi

2.1. Kayıt Olma ve Giriş

- Tarayıcınızda <http://localhost:8080> adresine gidin.
- Sağ üstteki **"Giriş Yap / Kayıt Ol"** bağlantısına tıklayın.
- Tesisinizin resmî bilgilerini doldurun:
- Tesis Adı:** (Örn: *Doku Tekstil A.Ş.*)
- Vergi No (10 Haneli):** (Örn: *1234567890*)
- Sektör:** Açılır menüden sektörünüzü seçin (*Tekstil, Metalurji, Kimya vb.*)
- Bağlı Bulunan OSB:** (Örn: *Bursa Nilüfer OSB*)
- Harita Konumu:** Tesisinizin koordinatlarını harita üzerinden işaretleyin.
- Onay Süreci Uyarısı:** Kayıt sonrası tesisiniz Sistem Yöneticisi tarafından onaylanana kadar ana ekranda *"Tesisiniz Doğrulama Bekliyor"* uyarısı görüntülenir. Onay tamamlanana kadar malzeme ekleme yetkisi kısıtlıdır.

2.2. Çıktı (Atık / Yan Ürün) İlanı Verme

Tesisinizde açığa çıkan atığı sisteme kaydetmek için:

YENİ ÇIKTI (ATIK / YAN ÜRÜN) KAYDI

Malzeme Tanımı: [Tekstil boyahanesi arıtma çamuru, selüloz lifli]
Miktar (kg/ay): [24000] Fiziksel Hal: [Katı/Çamur ▼]
Bileşim (%): [Nem: %30, Lif: %60, Kül: %10]

[Yapay Zekâ ile Sınıflandır] → [AI Güven Skoru: %94 (ORGANİK)]

[İptal]

[Kaydet ve DPP Üret]

- Sol menüden **"Malzemelerim"** sekmesine gelin ve **"Yeni Çıktı Ekle"** butonuna basın.
- Malzeme Tanımı:** Serbest metin olarak malzemenizi açıklayın (*"Tekstil boyahanesi çıkışı arıtma çamuru..."*).
- Yapay Zekâ Analizi:** Sistem, siz yazarken arka plandaki SBERT modelini tetikler:
- AI güven skoru **\$\ge \%**80\$ ise kategori otomatik seçilir ve yeşil onay rozeti belirir.
- AI güven skoru **\$<\%**80\$ ise sistem uyarı verir: *"Kayıt otomatik olarak Uzman İnceleme Kuyruğuna (HITL) yönlendirilecektir."*
- Miktar ve Periyot:** Aylık çıkış miktarını kilogram (kg) cinsinden girin.
- Kaydet Butonu:** Kaydettiğiniz anda sistem arka planda **Dijital Ürün Pasaportunu (DPP)** ve benzersiz kriptografik **QR Kodu** otomatik oluşturur.

2.3. Girdi (Hammadde İhtiyacı) Tanımlama

Tesisinizde hammadde olarak ikame edebileceğiniz ikincil malzeme talebi oluşturmak için:

- "Malzemelerim"** \$to\$ **"Yeni Girdi Ekle"** butonuna tıklayın.
- Aradığınız malzemenin sınıfını, kabul edilebilir teknik toleransları (ör. maksimum %15 nem oranı) ve aylık ihtiyaç miktarınızı (kg) girin.

2.4. Eşleşme Arama ve Skor Kartı İnceleme

- Sol menüden **"Eşleştirmelerim"** ekranına gidin.
- Çıktı malzemenizin yanındaki **"Eşleştirmeleri Bul"** butonuna tıklayın.
- Sistem en uygun 10 adayı 5 faktörlü AHP algoritmasıyla skorlayarak listeler:

EŞLEŞME ADAYI #1: Uludağ Çimento A.Ş. (Bursa Nilüfer OSB)

Genel Eşleşme Skoru: %88.4 | Mesafe: 8.4 km (Düşük Karbon Ayak İzi)

[Malzeme: %92] [Kalite: %85] [Çevre: %90] [Lojistik: %88]

Potansiyel Net CO2 Tasarrufu: 34.30 tCO2e/ay

Tahmini CBAM (SKDM) Avantajı: 2.915,16 EUR/ay

[Haritada Gör]

[Teklifi Reddet]

[Eşleşmeyi Kabul Et]

- Gizlilik İlkesi:** Eşleşme teklifi henüz iki tarafça kabul edilmediği sürece, karşı tesisin telefon ve yetkili kişi bilgileri gizlenir (*"Bursa OSB'de bir çimento fabrikası"* şeklinde genel gösterilir).

2.5. Eşleşme Kabulü ve İletişimin Açılması

- Şartları uygun bulursanız **"Eşleşmeyi Kabul Et"** butonuna basın.
- Karşı taraf da teklifi kabul ettiğinde eşleşme durumu **completed** (tamamlandı) haline gelir.

- Sistem her iki tarafa gerçek zamanlı WebSocket bildirimi gönderir ve "İletişim Bilgileri" kartı açılır (Yetkili adı, şirket e-postası, doğrudan santral telefonu).
- Eşleşme onaylandığı andan itibaren taraflar ortak **Çevresel Etki ve CBAM Raporunu** PDF olarak indirebilir.

2.6. Dijital Ürün Pasaportu (DPP) ve QR Kod Doğrulama

- Pasaportu Görüntüleme:** Çıktı listesindeki "DPP" butonuna basarak pasaport detayını inceleyin.
- QR Kod İndirme:** Sevkiyat kasalarına veya ambalajlarına yapıştırılmak üzere QR kodu PNG veya PDF etiket olarak indirin.
- Saha Doğrulaması:** Mobil kamera veya barkod okuyucu ile QR kod tarandığında tarayıcıda doğrudan <http://localhost:8080/dpp/<id>?sig=...> sayfası açılır; oturum açma zorunluluğu olmadan malzemenin menşei, test sonuçları ve karbon ayak izi doğrulanabilir.

3. OSB Yöneticisi Kullanım Rehberi

3.1. OSB Gösterge Paneli (Dashboard)

- OSB yöneticisi hesabıyla giriş yapın (mehmet@bursaniluferosb.gov.tr).
- Sol menüden "OSB Paneli" sekmesini seçin.
- Bölgenize ait kümülatif göstergeler kartlar halinde listelenir:
- Kayıtlı Tesis Sayısı:** Bölgedeki aktif ve onaylı sanayi tesisleri.
- Aktif Simbiyoz Sayısı:** Gerçekleşen atık-hammadde transferleri.
- Aylık Toplam CO2 Tasarrufu (tCO2e):** Bölge genelinde önlenen sera gazı.
- Simbiyoz Verimlilik Oranı (%):** Önlenen katı atık yüzdesi.

3.2. Bölgesel Simbiyoz Haritası

- Ekranda yer alan Leaflet tabanlı interaktif haritada, bölgenizdeki tesisler sektörlerine göre renkli pinlerle gösterilir.
- Tamamlanan eşleşmeler, tesisler arasında çizilen animasyonlu yeşil akış çizgileriyle görselleştirilir; çizgiye tıklandığında transfer edilen malzeme cinsi ve aylık tonaj bilgisi açılır.

3.3. Resmi Rapor İndirme

- Sağ üstteki "Aylık Rapor Üret" butonuna tıklayarak bölgenin o aya ait tüm simbiyoz verilerini içeren resmî PDF **Çevresel Etki Raporunu** veya Bakanlık bildirim formatına uygun **XLSX (Excel)** tablosunu indirin.

4. HITL (İnsan Denetimi) Uzmanı Kullanım Rehberi

4.1. İnceleme Kuyruğu ([Review Queue](#))

- Uzman hesabıyla giriş yapın (kaan@ecomatch.app).
- Sol menüden "Uzman İnceleme Kuyruğu" sekmesine tıklayın.
- Yapay zekâ sınıflandırma güven skoru %80'in altında kaldığı için beklemeye alınan atık kayıtları listelenir.

4.2. Değerlendirme ve Onay Ekranı

- İncelenecek kaydın yanındaki "İncele" butonuna tıklayın.
- Ekranda kullanıcının yazdığı serbest açıklama ve yapay zekânın önerdiği en olası 3 kategori olasılıklarıyla gösterilir:
1. *Tahmin:* Organik (%68)
2. *Tahmin:* Kimyasal (%22)
3. *Tahmin:* Diğer (%10)
- Onay / Düzeltme:**
- Doğru kategoriye seçin ve gerekçe notunuzu ekleyin.
- "Onayla ve Yayına Al" butonuna basın.

9. Yapılan seçim anında `training/human_reviewed.jsonl` dosyasına eklenerek modelin bir sonraki sürüm eğitimine aktarılır; malzeme ise onaylı olarak eşleştirme havuzuna dahil edilir.

5. Sistem Yöneticisi (Admin) Kullanım Rehberi

5.1. Tesis Doğrulama

- Admin hesabıyla giriş yapın (`ayse@ecomatch.app`).
- "Admin Paneli" $\rightarrow$ "Tesis Doğrulama" sekmesine gidin.
- Yeni kayıt olan tesislerin Vergi Kimlik Numarası (VKN), unvanı ve yüklediği sanayi sicil belgelerini inceleyin.
- Bilgiler doğruysa "Tesis Doğrula" butonuna tıklayın. Tesis yetkilisine sistem erişim onayı gönderilir.

5.2. AHP Skorlama Ağırlıklarını Düzenleme

Platformun eşleştirme algoritmasında kullandığı 5 temel faktörün ağırlıklarını güncelleyebilirsiniz:

- **Malzeme Uyumu:** Varsayılan %30
- **Kalite / Spek Uyumu:** Varsayılan %20
- **Çevresel Etki (CO2):** Varsayılan %20
- **Lojistik Mesafe:** Varsayılan %15
- **Ekonomik Tasarruf:** Varsayılan %15
- **Kural:** Toplam her zaman %100 olmak zorundadır. Yapılan her değişiklik yeni bir versiyon numarasıyla `weights_config` tablosuna kaydedilir ve anında yürürlüğe girer (kod deploy gerektirmez).

5.3. IoT Cihazları ve API Anahtarları

- Tesislerin dijital kantar veya silo seviye sensörlerinin EcoMatch'e otomatik stok bildirmesi için güvenli `API Key` üretin.
- Üretilen anahtar SHA-256 ile şifrelenir; cihazlar `x-api-key` HTTP başlığı ile stok verilerini güncelleyebilir.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM

EcoMatch — Teknik Mimari ve Sistem Tasarım Raporu

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 4: Teknik Mimari) & Madde 10.8 (Mimari ve Entegrasyon)

Belge No / Sürüm: EM-ARC-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

EcoMatch: Teknik Mimari ve Sistem Tasarım Raporu

Belge No: EM-ARC-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 4: Teknik Mimari Dokümanı)

Sürüm: 1.0.0 (Yarışma Teslim Paketi)

Teknoloji Yığını: NestJS 10 · Next.js 16 · Python 3.12 (FastAPI) · PostgreSQL 16 (pgvector + PostGIS) · Nginx · Docker

İçindekiler

- [Bölüm 1: Genel Sistem Mimarisi ve Servis Topolojisi](#)
- [Bölüm 2: Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme Modeli \(RBAC\)](#)
- [Bölüm 3: Veri Tabanı Mimarisi ve Veri Modeli](#)
- [Bölüm 4: API Sözleşmesi ve Servisler Arası İletişim Protokolü](#)
- [Bölüm 5: Güvenlik, Kimlik Doğrulama ve Veri İzolasyonu](#)
- [Bölüm 6: Ölçeklenebilirlik, Dayanıklılık ve Performans Yaklaşımı](#)

Bölüm 1: Genel Sistem Mimarisi ve Servis Topolojisi

EcoMatch; organize sanayi bölgelerinde (OSB) atık ve yan ürünlerin döngüsel ekonomiye kazandırılmasını otomatikleştiren, yapay zekâ destekli bir endüstriyel simbiyoz platformudur.

Platform, yüksek uyumluluk ve bağımsız ölçeklenebilirlik sağlamak üzere **gevşek bağlı (loosely coupled) mikroservis mimarisi** prensiplerine göre tasarlanmıştır.

1.1. Servis Topolojisi Diyagramı

```
flowchart TB
    subgraph CLIENT_LAYER["İstemci Katmanı"]
        BROWSER["Web Tarayıcısı (Kullanıcı / Jüri)"]
        MOBILE["Mobil Tarayıcı / QR Barkod Okuyucu"]
    end

    subgraph REVERSE_PROXY["Ters Vekil ve Güvenlik Katmanı (Port 8080)"]
        NGINX["Nginx 1.27 (Ters Vekil) / → Statik Web SPA /v1/* → API Yönlendirme /socket"]
        WEB_SPA["Next.js 16 + React 19 SPA (Statik Export HTML/CSS/JS)"]
    end

    subgraph BACKEND_LAYER["İş Mantığı Katmanı (Port 3001)"]
        API["EcoMatch Backend (NestJS 10 + Fastify) Kimlik Doğrulama & RBAC Malzeme CRUD & DPP"]
    end

    subgraph AI_LAYER["Yapay Zekâ Katmanı (Port 8000)"]
        AI_SVC["AI Mikroservisi (Python 3.12 + FastAPI) SBERT all-mpnet-base-v2 (768D) Fine-Tune"]
    end

    subgraph DATA_LAYER["Veritabanı Katmanı (Port 5434 & 5433)"]
        DB_BACKEND["PostgreSQL 16 (eco-match-db) pgvector (HNSW Vektör İndeksi) PostGIS (Uzamsal)"]
        DB_AI["PostgreSQL 16 (ecomatch_pgvector) pgvector Eklentisi Kategori Prototip Deposu"]
    end

    BROWSER -->|HTTP / WebSocket| NGINX
    MOBILE -->|HTTP (QR Doğrulama)| NGINX
    NGINX -->|Statik Dosya Sunumu| WEB_SPA
    NGINX -->|Ters Vekil Proxy| API
    API -->|TCP 5432 SQL| DB_BACKEND
    API -->|HTTP REST POST /embed, /classify| AI_SVC
    AI_SVC -->|TCP 5432 SQL| DB_AI
```

1.2. Mimari Bileşenlerin Sorumluluk Dağılımı

BİLEŞEN	TEKNOLOJİ	KONTEYNER	PORT	SORUMLULUK ALANI
Web SPA	Next.js 16, React 19, TailwindCSS	eco-match-web	8080	Rol bazlı kullanıcı arayüzü, interaktif Leaflet haritası, DPP QR sayfaları.
Ters Vekil	Nginx 1.27 Alpine	eco-match-web	8080	Tek origin mimarisi (CORS izolasyonu), gzip sıkıştırma, SSL hazırlığı.
Backend API	NestJS 10, Fastify, Prisma 5	eco-match-backend	3001	REST API, RBAC, 5 faktörlü eşleştirme, CBAM, PDF/QR üretimi, denetim izi.
AI Servisi	Python 3.12, FastAPI, SBERT	eco-match-ai	8000	768 boyutlu anlamsal vektör üretimi, atık sınıflandırma, BM25 hibrit arama.
İlişkisel DB	PostgreSQL 16 + PostGIS + pgvector	eco-match-db	5434	Tesis, malzeme, eşleşme, katsayı ve HNSW vektör indeksleri deposu.
AI Vektör DB	PostgreSQL 16 + pgvector	ecomatch_pgvector	5433	AI sınıflandırma prototip örnekleri tablosu.

Bölüm 2: Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme Modeli (RBAC)

EcoMatch platformunda katı bir Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (**Role-Based Access Control - RBAC**) mimarisi uygulanmaktadır. Kimlik doğrulama JWT token'ları ile sağlanırken, yetkilendirme `RolesGuard` ve `@Roles(...)` dekoratörleri ile endpoint bazında denetlenir.

2.1. Tanımlı Kullanıcı Roller

- 1. Tesis Yetkilisi (`facility_user`):**
 2. Kendi sanayi tesisini temsil eder.
 3. Atık (çıktı) ve hammadde (girdi) kayıtlarını sisteme girer, günceller.
 4. 5 faktörlü eşleştirme algoritmasını tetikler, gelen teklifleri inceler, kabul veya reddeder.
 5. Dijital Ürün Pasaportu (DPP) ve QR etiketlerini indirir.
 6. *Kısıtlama:* Yalnızca kendi tesisine ait verilere erişebilir; karşı tesisin iletişim bilgilerini ancak eşleşme karşılıklı kabul edildikten sonra görebilir.
 7. *Özel Koruma:* `VerifiedFacilityGuard` sayesinde tesisi sistem yöneticisi tarafından onaylanana kadar malzeme ekleyemez.
- 8. OSB Yöneticisi (`osb_admin`):**
 9. Kendi Organize Sanayi Bölgesine bağlı tüm tesislerin döngüsellik verilerini izler.
 10. Bölgesel dashboard ve harita üzerinde malzeme akışlarını ve tesis dağılımını görüntüler.
 11. Bölge geneli için aylık resmi Çevresel Etki ve Simbiyoz Raporunu (PDF ve Excel) indirir.
- 12. HITL Alan Uzmanı (`expert`):**
 13. Yapay zekâ sınıflandırma güven skoru $\geq 80\%$ 'in altında kalan atık kayıtlarını inceler (`review_queue`).
 14. Yapay zekânın önerdiği en olası 3 kategori tahminini değerlendirir, onaylar veya düzeltir.
 15. SLA süresi (72 saat) takibi yapar.
- 16. Sistem Yöneticisi (`admin`):**
 17. Platformun genel işleyişini, güvenliğini ve algoritma parametrelerini yönetir.
 18. Yeni kayıt olan tesislerin sanayi sicil belgelerini ve vergi kimlik numaralarını (VKN) doğrulayarak tesisi onaylar (`verify`).
 19. AHP skorlama ağırlıklarını (`weights_config`) günceller.
 20. Dış sensör ve kantar entegrasyonları için IoT API anahtarları üretir.
 21. `audit_log` tablosundan tüm sistem hareketlerini denetler.
- 22. Anonim / Kamu / Sevkiyat Denetçisi:**
 23. Oturum açmadan çalışan kamusal roldür.
 24. Sevkiyat ambalajlarındaki QR kod tarandığında kriptografik imzalı `/dpp/:passportId?sig=...` sayfasından pasaport verilerini doğrular.

2.2. Rol Yetkilendirme Matrisi

KAYNAK / FONKSİYON	ANONİM	TESİS YETKİLİSİ	OSB YÖNETİCİSİ	HITL UZMANI	SİSTEM ADMİNİ
DPP QR Doğrulama (İmzalı URL)	✓	✓	✓	✓	✓
Kimlik Doğrulama / Token Yenileme	✓	✓	✓	✓	✓
Çıktı / Girdi Ekleme, Düzenleme, Silme	✗	✓ (Onaylı tesis)	✗	✗	✗
Eşleşme Arama ve Karar (Kabul/Red)	✗	✓ (Kendi tesisi)	✗	✗	✗
Tesis İletişim Bilgisi Görme	✗	✓ (Yalnız kabulde)	✗	✗	✓
OSB Dashboard ve Simbiyoz Haritası	✗	✗	✓	✗	✓
Aylık Bölgesel Rapor İndirme (PDF/XLSX)	✗	✗	✓	✗	✓
HITL İnceleme Kuyruğu Kararları	✗	✗	✗	✓	✓
Tesis Doğrulama (facilities/verify)	✗	✗	✗	✗	✓
Kullanıcı Yönetimi & Rol Değiştirme	✗	✗	✗	✗	✓
AHP Skor Ağırlıkları Kalibrasyonu	✗	✗	✗	✗	✓
IoT API Key Yönetimi	✗	✗	✗	✗	✓
Sistem Denetim İzi (audit_log) İnceleme	✗	✗	✗	✗	✓

Bölüm 3: Veri Tabanı Mimarisi ve Veri Modeli

EcoMatch veri katmanı; ilişkisel veri bütünlüğü, coğrafi uzamsal sorgular ve yüksek boyutlu vektör benzerlik aramasını tek bir motor üzerinde birleştiren **PostgreSQL 16** veritabanı ile inşa edilmiştir.

3.1. İlişkisel Varlık-İlişki (ER) Mimarisi

Sistemde 14 ana tablo bulunmaktadır:

- users** : Kullanıcı hesapları, roller (role_type), parola hash'leri.
- facilities** : Sanayi tesisleri, vergi no, sektör, PostGIS koordinat noktası (location GEOMETRY(Point, 4326)), doğrulama durumu.
- osbs** : Organize Sanayi Bölgeleri sicil ve sınır koordinatları.
- outputs** : Tesislerin sunduğu atık ve yan ürün kayıtları, miktarları, bileşimleri.
- inputs** : Tesislerin aradığı hammadde ihtiyaç kayıtları ve teknik toleransları.
- embeddings** : pgvector 768 boyutlu vektör kayıtları ve HNSW indeksi.
- matches** : Tesisler arası eşleşme kayıtları, 5 faktörlü skorlar, CBAM tasarrufları ve 5 aşamalı durum makinesi (pending , accepted , completed , rejected , expired).
- material_passports** : Dijital Ürün Pasaportları (DPP), HMAC-SHA256 imzaları, JSON metadata.
- review_queue** : HITL uzman inceleme bekleyen düşük güvenli YZ sınıflandırmaları.
- carbon_factors** : Malzeme bazlı emisyon faktörleri tablosu (valid_from , valid_to ile versiyonlu).
- weights_config** : AHP eşleştirme ağırlıkları tablosu.
- notifications** : Kullanıcılara iletilen sistem ve eşleşme bildirimleri.
- api_keys** : IoT cihazları için üretilen SHA-256 hash'li API anahtarları.
- audit_log** : Sistemdeki tüm mutasyonları kaydeden denetim izi tablosu.

3.2. Vektör Depolama ve İndeksleme Mimarisi

Vektör benzerlik aramasında **pgvector** eklentisi ve logaritmik hız sunan **HNSW** indeksi kullanılır:

```
-- Embeddings tablosu
CREATE TABLE embeddings (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  record_id   UUID NOT NULL,
  record_type record_type NOT NULL,      -- 'input' | 'output'
  vector      vector(768) NOT NULL,     -- SBERT 768D float32
  model_version VARCHAR(50) NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT uq_embeddings_record UNIQUE (record_id, record_type)
);

-- HNSW Vektör İndeksi
CREATE INDEX idx_embeddings_hnsw ON embeddings
USING hnsw (vector vector_cosine_ops)
WITH (m = 16, ef_construction = 64);
```

3.3. Hibrit Eşleştirme SQL Sorgusu (Vektör + PostGIS + İş Kuralı)

Tek bir optimize SQL sorgusu; vektör kosinüs mesafesini, PostGIS coğrafi mesafesini ve tesis doğrulama kurallarını birleştirerek milisaniyeler içinde adayları sıralar:

```
SELECT i.id, i.facility_id, i.quantity_kg,
       1 - (e_out.vector <=> e_in.vector) AS similarity,
       ST_Distance(f_out.location, f_in.location) / 1000 AS distance_km
FROM   inputs i
JOIN   embeddings e_in  ON e_in.record_id = i.id AND e_in.record_type = 'input'
JOIN   facilities f_in  ON f_in.id = i.facility_id
JOIN   outputs o        ON o.id = $1::uuid
JOIN   facilities f_out ON f_out.id = o.facility_id
JOIN   embeddings e_out ON e_out.record_id = o.id AND e_out.record_type = 'output'
WHERE  i.facility_id <> o.facility_id      -- Kendi tesisiyle eşleşemez
      AND i.active = TRUE
      AND f_in.verified = TRUE           -- Yalnızca onaylı tesisler
      AND 1 - (e_out.vector <=> e_in.vector) >= 0.60 -- Benzerlik eşiği
ORDER BY similarity DESC
LIMIT 20;
```

Bölüm 4: API Sözleşmesi ve Servisler Arası İletişim Protokolü

EcoMatch sistemi, OpenAPI 3.0 standartlarında belgelenmiş RESTful API ve gerçek zamanlı WebSocket protokolleri ile haberleşir.

4.1. Temel REST API Uç Noktaları

METOT	UÇ NOKTA	YETKİLİ ROL	AÇIKLAMA
POST	/v1/auth/register	Public	Tesis ve kullanıcı kaydı
POST	/v1/auth/login	Public	JWT access token ve httpOnly cookie üretimi
POST	/v1/auth/refresh	Public	Rotasyonlu refresh token ile oturum yenileme
GET	/v1/materials/outputs	Tesis Yetkilisi	Tesisin atık ve yan ürünlerini listeleme
POST	/v1/materials/outputs	Tesis Yetkilisi	Yeni çıktı kaydetme + SBERT vektör üretimi + DPP
GET	/v1/matches/find/:outputId	Tesis Yetkilisi	5 faktörlü skrolama ile en iyi 10 eşleşmeyi bulma
POST	/v1/matches/:id/accept	Tesis Yetkilisi	Eşleşmeyi kabul etme (Durum makinesi: accepted/completed)
POST	/v1/matches/:id/reject	Tesis Yetkilisi	Gerekçeli ret işlemi
GET	/v1/matches/:id/contact	Tesis Yetkilisi	İki taraf da kabul ettiğinde iletişim bilgilerini açma
GET	/v1/reports/dpp/:id	Public	DPP Dijital Ürün Pasaportu JSON / PDF verisi
GET	/v1/reports/environmental	Tesis / OSB	Net CO2 ve CBAM tasarruf raporu PDF çıktısı
GET	/v1/osb-dashboard/stats	OSB Yöneticisi	Bölgesel kümülatif döngüsellik KPI'ları
GET	/v1/admin/review-queue	HITL Uzmanı	Düşük güvenli atık inceleme kuyruğu
POST	/v1/admin/review-queue/:id/decision	HITL Uzmanı	Kategori onaylama / düzeltme kararı
POST	/v1/admin/facilities/:id/verify	Sistem Admini	Tesis doğrulama onayı verme

4.2. Servisler Arası İletişim Protokolü (Backend $\rightarrow$ AI Mikroservisi)

NestJS Backend ile Python AI mikroservisi arasındaki iletişim, Docker iç ağı üzerinden HTTP JSON REST çağrıları ile gerçekleşir:

- **POST** `http://ai-service:8000/embed` : Gönderilen metni (`text`) 768 boyutlu normalize vektöre dönüştürür.

- **POST** `http://ai-service:8000/classify` : Gönderilen metni (`text`) 7 kategori arasından sınıflandırır ve olasılık skorlarını döner.

- **Hata Davranışı:** AI servisi geçici olarak yanıt vermezse devre kesici (circuit breaker) devreye girer; backend isteği bekletmeden kaydı `embedding_pending = true` olarak veritabanına kaydeder ve asenkron kuyruğa alır.

Bölüm 5: Güvenlik, Kimlik Doğrulama ve Veri İzolasyonu

EcoMatch platformu, endüstriyel veri gizliliği ve bilgi güvenliği ilkelerini (KVKK, ISO 27001) temel alacak şekilde geliştirilmiştir.

5.1. Kimlik ve Oturum Güvenliği

- Kısa Ömürlü Access Token:** 1 saat geçerli JWT access token.
- httpOnly ve SameSite Cookie:** 30 gün geçerli refresh token, JavaScript tarafından erişilemeyen `httpOnly; SameSite=Strict; Secure` çerezlerde saklanır; XSS (Cross-Site Scripting) saldırıları engellenir.
- Rotasyonlu Token Mimarisi:** Her token yenileme isteğinde eski refresh token iptal edilir, çalınma riski minimize edilir.
- Parola Güvenliği:** Parolalar en az 10 tuzlama turu (`salt round`) ile **bcrypt** algoritması kullanılarak hash'lenir.

5.2. Bakanlık Verisi ve Ticari Sır Koruma Mimarisi

Şartname Madde 10.5 gereğince kamu ve tesis verilerinin dış dünyaya sızması şu mimari tedbirlerle engellenmiştir:

- İç Ağ İzolasyonu:** AI mikroservisi ve veritabanı yalnızca Docker yerel ağında konuşur; internete doğrudan açık hiçbir portu yoktur.
- Chatbot Veri İzolasyonu:** Chatbot modülü yerel deterministik kütüphane (`ClaudeClientService`) üzerinden çalışır. Sorgularda tesis unvanı, vergi no, atık tonajı veya bakanlık verileri **kesinlikle dışarı aktarılmaz**.
- Eşleşme Öncesi Tesis Anonimizasyonu:** Eşleşme teklifi iki tarafça da onaylanana kadar tesis unvanı, yetkili adı ve telefon numarası maskelenir ("Bursa OSB'de bir kimya tesisi").

5.3. Denetim İzi ve İzlenebilirlik (Audit Logging)

- Tüm veri mutasyon işlemleri (yeni çıktı, eşleşme kararı, ayar değişikliği), `AuditInterceptor` aracılığıyla aktör kimliği, işlem tipi, IP adresi ve zaman damgası bilgileriyle `audit_log` tablosuna kaydedilir.
- `actor_id` kolonu yabancı anahtar kısıtlamasına sahip değildir; bir kullanıcı silinse dahi geçmiş denetim kayıtları veri tabanında bütünlüğünü korur.

Bölüm 6: Ölçeklenebilirlik, Dayanıklılık ve Performans Yaklaşımı

Platform; tek bir organize sanayi bölgesindeki pilot uygulamadan (TRL 4-5) Türkiye genelindeki yüzlerce OSB ve on binlerce tesise (TRL 7+) sorunsuz genişleyebilecek bir altyapıya sahiptir:

6.1. Durumsuz (Stateless) Yatay Ölçekleme

- Hem NestJS backend hem de FastAPI mikroservisi tamamen durumsuzdur (stateless). Oturum bilgisi istemci token'ında ve veritabanında saklanır.
- Yük arttığında Docker Swarm veya Kubernetes üzerinde konteyner replika sayısı (HPA) artırılarak gelen istekler Nginx yük dengeleyici üzerinden dağıtılır.

6.2. Yüksek Performanslı Vektör ve Coğrafi İndeksleme

- Kaba kuvvet (flat) arama binlerce kayıta CPU kilitlemesine yol açarken, **HNSW indeksi** sayesinde 100.000 malzeme kaydında anlamsal kosinüs benzerliği 15-30 milisaniyede hesaplanır ($O(\log N)$).
- Tesis koordinatları `PostGIS GiST` (R-Tree) indeksleri üzerinde sorgulanır; mesafe filtrelemeleri doğrudan bellek içi ağaç indeksinden çözülür.

6.3. Devre Kesici (Circuit Breaker) ve Dayanıklılık

- AI servisine yönelik çağrılarda kayan pencere (rolling 60s) devre kesici uygulanır:
- 60 saniyede 20'den fazla istekte %50 hata oranı aşılsa devre açılır (`open`).
- 30 saniye boyunca AI servisine yeni istek atılmaz, doğrudan fallback uygulanır (malzeme kaydedilir, `embedding_pending = true` yapılır).
- 30 saniye sonra tek bir deneme isteği (`half-open`) gönderilir; servis toparlanmışsa devre normale döner (`closed`).
- Bu mekanizma sayesinde yapay zekâ katmanındaki yoğunluk veya arızalar ana platformun web arayüzünü veya veritabanını asla kilitlemez.

6.4. Nginx Ön bellek ve Statik Varlık İletimi

- Next.js web arayüzü statik export olarak derlenmiş olup doğrudan Nginx bellek ön belleğinden sunulur. Backend sunucusu yalnızca JSON API yanıtları üretmeye odaklanır.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

**TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM**

EcoMatch — Veri Modeli ve Veritabanı Tasarım Açıklaması

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 5: Veri Modeli Açıklaması)

Belge No / Sürüm: EM-DAT-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

03 · Veri Modeli

Kaynak kuralı: `backend/prisma/migrations/*.sql` şemanın tek gerçek kaynağıdır. `schema.prisma` bunun Prisma tarafındaki yansımasıdır, tersi değil. `prisma migrate dev` çalıştırılmaz — pgvector ve PostGIS kolonlarını bozar. Gerekçe: **09-kararlar.md** K-04.

Eklentiler

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto; -- gen_random_uuid()
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; -- pgvector, VECTOR(768) + HNSW
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis; -- GEOGRAPHY, ST_Distance
```

Enum'lar

DB'de değerler **lowercase snake_case**. Prisma tarafında UPPERCASE + `@map(...)`. İki taraf elle senkron tutulur.

ENUM	DEĞERLER	NOT
<code>user_role</code>	<code>user</code> · <code>facility_admin</code> · <code>expert</code> · <code>osb_manager</code> · <code>admin</code>	<code>api_key</code> bir rol değil — <code>api_keys</code> tablosunda
<code>material_class</code>	<code>metal</code> · <code>plastic</code> · <code>organic</code> · <code>chemical</code> · <code>textile</code> · <code>glass</code> · <code>paper</code> · <code>other</code>	Yeni değer eklemek migration gerektirir (AD5)
<code>record_type</code>	<code>input</code> · <code>output</code>	<code>embeddings</code> polimorfik FK'sı için
<code>match_status</code>	<code>pending</code> · <code>accepted</code> · <code>rejected</code> · <code>completed</code> · <code>expired</code>	Durum makinesi: 05
<code>report_type</code>	<code>environmental</code> · <code>cbam</code> · <code>dpp</code>	
<code>chat_role</code>	<code>user</code> · <code>assistant</code>	
<code>review_status</code>	<code>pending</code> · <code>approved</code> · <code>rejected</code>	<code>facility_verification</code> ve <code>human_review_queue</code> ortak kullanır

```
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('user','facility_admin','expert','osb_manager','admin');
CREATE TYPE material_class AS ENUM ('metal','plastic','organic','chemical','textile','glass','paper','other');
CREATE TYPE record_type AS ENUM ('input','output');
CREATE TYPE match_status AS ENUM ('pending','accepted','rejected','completed','expired');
CREATE TYPE report_type AS ENUM ('environmental','cbam','dpp');
CREATE TYPE chat_role AS ENUM ('user','assistant');
CREATE TYPE review_status AS ENUM ('pending','approved','rejected');
```

Kimlik ve tesis

osbs

Organize Sanayi Bölgesi. `region` bir poligon — bir tesisin hangi OSB sınırları içinde olduğunu doğrulamak ve bölgesel agregasyon yapmak için.

KOLON	TİP	NOT
<code>id</code>	<code>UUID PK</code>	<code>gen_random_uuid()</code>
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>	
<code>city</code>	<code>VARCHAR(100) NOT NULL</code>	
<code>region</code>	<code>GEOGRAPHY(POLYGON, 4326)</code>	PostGIS, nullable
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT NOW()</code>	

facilities

KOLON	TİP	NOT
<code>id</code>	<code>UUID PK</code>	
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>	
<code>tax_id</code>	<code>VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE</code>	VKN, 10 hane. Aynı VKN ile ikinci kayıt → 409 (S1)
<code>sector</code>	<code>VARCHAR(150) NOT NULL</code>	
<code>location</code>	<code>GEOGRAPHY(POINT, 4326)</code>	Nullable — legacy kayıtlar için (E6). Yeni kayıtta zorunlu
<code>osb_id</code>	<code>UUID FK → osbs</code>	<code>ON DELETE SET NULL</code> . "Bağımsız" tesis için NULL
<code>verified</code>	<code>BOOLEAN DEFAULT FALSE</code>	Admin onayı. <code>false</code> iken malzeme eklenemez (S1)
<code>created_at</code> / <code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	

`location` NULL ise lojistik skoru hesaplanamaz. Hata değil, **ceza**: `logisticsScore = 0` ve UI'de "karşı tesis konumu bilinmiyor" uyarısı (E6).

users

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
email	VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE	Daima lowercase saklanır
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	bcrypt, cost 10
role	user_role NOT NULL DEFAULT 'user'	Kayıtta ilk kullanıcı → facility_admin
contact_name	VARCHAR(150)	S4'te karşı tarafa açılan yetkili kişi
phone	VARCHAR(30)	S4'te karşılıklı onay sonrası açılır
email_verified	BOOLEAN DEFAULT FALSE	S1 adım 5. Token 24 saat geçerli
refresh_token	VARCHAR(255)	SHA-256 hash'i saklanır, ham token değil. bcrypt kullanılmaz — bkz. 09-kararlar.md K-15
last_login	TIMESTAMP	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

`email_verified` ile `facility_verified` farklı şeylerdir. İlki e-posta sahipliği, ikincisi belge onayı. Aylin e-postasını doğruladıktan sonra giriş yapabilir ama tesisi onaylanana kadar malzeme ekleyemez.

api_keys

`api_key` bir rol değil, ayrı bir kimlik yöntemi. IoT sensörleri ve entegrasyonlar için.

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
user_id	UUID FK → users NOT NULL	ON DELETE CASCADE
key_hash	VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE	Anahtarın kendisi asla saklanmaz
name	VARCHAR(100) NOT NULL	"Tank A sensörü"
scopes	TEXT[] DEFAULT ARRAY['read']	
last_used / expires_at / revoked_at	TIMESTAMP	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

facility_verification

Tesis doğrulama süreci (S1 adım 6-9).

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
document_type	VARCHAR(50) NOT NULL	tax_certificate · operating_permit
document_url	VARCHAR(500) NOT NULL	Max 10 MB, PDF/JPG
status	review_status DEFAULT 'pending'	
reviewed_by	UUID FK → users	ON DELETE SET NULL
reviewed_at	TIMESTAMP	SLA: 48 saat
rejection_reason	TEXT	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Malzeme

inputs — girdi ihtiyacı (talep)

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
material_class	material_class	Nullable — uzman onayı beklerken NULL (A2)
description	TEXT NOT NULL	Serbest metin, embedding'in kaynağı
specs	JSONB	Aranan teknik özellikler
quantity_kg	NUMERIC(12,2) NOT NULL	Daima kilogram (E4)
frequency	VARCHAR(50)	daily · weekly · monthly · one_time
active	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Karşılanan ihtiyaç kapatılır
pending_review	BOOLEAN DEFAULT FALSE	true iken eşleştirmeye girmez (A2)
embedding_pending	BOOLEAN DEFAULT FALSE	AI servisi düştüğünde true (H1)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

pending_review ve embedding_pending alanları outputs tablosuyla simetriktir — iki taraflı embedding ürettiğimiz için (bkz. K-16) girdi tarafında da aynı tracking mekanizması gerekir. Eşleştirmeye girebilmek için active = true , pending_review = false ve embedding_pending = false olmalı.

outputs — çıktı / yan ürün (arz)

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
material_class	material_class	Nullable — pending_review iken NULL (A2)
description	TEXT NOT NULL	
composition	JSONB	{"selüloz": 60, "su": 30, "diğer": 10} — toplam 100 olmalı (E8)
quantity_kg	NUMERIC(12,2) NOT NULL	Periyodik üretim miktarı
stock	NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0	Anlık mevcut. Kabul işleminde düşer (E7)
frequency	VARCHAR(50)	daily · weekly · monthly · one_time — inputs ile simetrik, migration 012
availability	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Stok < 100 kg ise false (I1)
pending_review	BOOLEAN DEFAULT FALSE	true iken eşleştirmeye girmez (A2)
embedding_pending	BOOLEAN DEFAULT FALSE	AI servisi düştüğünde true (H1)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Bu üç bayrak birbirinden bağımsız: pending_review uzman bekliyor demek, embedding_pending AI servisi bekliyor demek, availability stok durumu demek. Eşleştirmeye girebilmek için üçünün de uygun olması gerekir.

embeddings

Polimorfik: record_id + record_type çifti bir input veya output 'a işaret eder.

Foreign key **yoktur** (polimorfik olduğu için); silme temizliği uygulama tarafında.

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
record_id	UUID NOT NULL	Polimorfik — FK yok
record_type	record_type NOT NULL	
vector	VECTOR(768) NOT NULL	pgvector, normalize edilmiş
model_version	VARCHAR(100) NOT NULL	all-mpnet-base-v2 — model değişince yeniden hesap gerekir
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Kısıt: UNIQUE (record_id, record_type) — bir kaydın tek vektörü olur.

Aynı metinle iki farklı kayıt açılırsa iki ayrı satır oluşur; cache aynı vektörü döner ama saklama kaydı ayırdır (S2).

material_passports — DPP

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
output_id	UUID FK → outputs NOT NULL UNIQUE	1:1 ilişki, ON DELETE CASCADE
passport_data	JSONB NOT NULL	ESPR formatı — şema 05'te
dpp_compliant	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Kompozisyon toplamı ≠ 100 ise false (E8)
qr_code	VARCHAR(500)	İmzalı public URL
pdf_url	VARCHAR(500)	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Eşleştirme

matches

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
output_id	UUID FK → outputs NOT NULL	Arz tarafı, ON DELETE CASCADE
input_id	UUID FK → inputs NOT NULL	Talep tarafı, ON DELETE CASCADE
total_score	INTEGER NOT NULL	0-100
breakdown	JSONB NOT NULL	{material, quality, environmental, logistics, economic} her biri 0-100
status	match_status NOT NULL DEFAULT 'pending'	
demand_qty	NUMERIC(12,2)	Bu eşleşmede talep edilen miktar (E7 stok düşümü)
co2_saved	NUMERIC(12,2)	kg CO2e
cost_saving	NUMERIC(12,2)	
cbam_impact	NUMERIC(12,2)	EUR
rejection_reason_category	VARCHAR(50)	Red zorunlu alanı — karşı tarafa bu gösterilir (A1). CHECK ile altı sabit değere kısıtlı (migration 012)
rejection_reason_text	TEXT	Serbest metin — karşı tarafa gösterilmez
accepted_by_supplier_at	TIMESTAMP	
accepted_by_consumer_at	TIMESTAMP	İkisi de doluysa completed
expires_at	TIMESTAMP NOT NULL	created_at + 30 gün (A3)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Kısıt: UNIQUE (output_id, input_id) **kullanılmaz** — A3'te expired bir eşleşme için yeniden talep açılabilir, eski kayıt audit izi olarak duruyor.

`rejection_reason` PDF'te tek `TEXT` alanıydı. İkiye ayırdık çünkü senaryo A1 kategoriyi karşı tarafla paylaşıyor, serbest metni paylaşmıyor. Tek alanda bu ayırım yapılamaz. Bkz. **09-kararlar.md** K-07.

human_review_queue — HITL

KOLON	TİP	NOT
<code>id</code>	UUID PK	
<code>output_id</code>	UUID FK → outputs	ON DELETE CASCADE . Sınıflandırma incelemesi (A2)
<code>match_id</code>	UUID FK → matches	ON DELETE CASCADE . Eşleşme incelemesi
<code>confidence</code>	NUMERIC(4,3) NOT NULL	0-1. Kuyruğa girme eşiği < 0.80
<code>reason</code>	VARCHAR(255)	<code>low_classification_confidence</code> · <code>low_match_confidence</code>
<code>ai_suggestion</code>	JSONB	Top-3 sınıf + güven skorları — uzman panelinde gösterilir
<code>status</code>	<code>review_status</code> DEFAULT 'pending'	
<code>reviewed_by</code>	UUID FK → users	ON DELETE SET NULL
<code>reviewed_at</code>	TIMESTAMP	
<code>notes</code>	TEXT	Uzmanın notu → AI eğitim setine gider
<code>created_at</code>	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Kısıt: `CHECK (output_id IS NOT NULL OR match_id IS NOT NULL)` — biri dolu olmalı.

PDF'te bu tablo sadece `match_id` tutuyordu. Ama A2 senaryosu **sınıflandırma** incelemesi, eşleşme incelemesi değil — o aşamada henüz match yok. İki kolon da nullable yapıldı. Bkz. **09-kararlar.md** K-08.

reports

KOLON	TİP	NOT
<code>id</code>	UUID PK	
<code>match_id</code>	UUID FK → matches NOT NULL	ON DELETE CASCADE
<code>report_type</code>	<code>report_type</code> NOT NULL	
<code>data</code>	JSONB NOT NULL	Üretim anındaki donmuş değerler
<code>pdf_url</code>	VARCHAR(500)	
<code>created_at</code>	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

`data` retroaktif değişmez. Karbon faktörü sonradan güncellense bile üretilmiş rapor sabit kalır (AD3). Yeni rapor istenirse yeni değerlerle üretilir.

Platform

notifications

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
user_id	UUID FK → users NOT NULL	ON DELETE CASCADE
type	VARCHAR(50) NOT NULL	Değer listesi aşağıda
title	VARCHAR(255) NOT NULL	
body	TEXT	
payload	JSONB	{match_id, route} — tıklanınca nereye gidilecek
read_at	TIMESTAMP	NULL ise okunmamış
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Bildirim tipleri: match_pending_your_approval · match_completed · match_rejected · match_expired · classification_approved · review_required · facility_verified · low_stock · sensor_offline · report_ready

type bilerek VARCHAR — yeni bildirim tipi eklemek migration gerektirmesin diye.
material_class 'tan farkı: bu değerler sadece uygulama içinde anlamlı, sorgu filtresi değil.

notification_prefs

KOLON	TİP	NOT
user_id	UUID PK FK → users	ON DELETE CASCADE
type	VARCHAR(50)	PK'nın ikinci parçası
in_app / email / push	BOOLEAN	Varsayılanlar 06 A4'te

match_pending_your_approval, match_completed, review_required gibi tipler için
in_app **zorunlu** — kapatılamaz.

messages — chatbot geçmişi

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
user_id	UUID FK → users NOT NULL	ON DELETE CASCADE
session_id	UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid()	Chatbot oturum ayrımı (K-16)
role	chat_role NOT NULL	
content	TEXT NOT NULL	Kullanıcı mesajı max 2000 karakter
token_cost	INTEGER	Maliyet takibi (S6)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

İndeks: (user_id, session_id) — bir kullanıcının belirli bir oturumundaki mesajları
hızlıca çekmek için. Yeni sohbet başlatıldığında frontend yeni bir session_id üretir;
aynı oturumdaki tüm mesajlar aynı değeri taşır.

sensor_data

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
output_id	UUID FK → outputs	Hangi çıktının stoğunu güncelliyor (l1)
sensor_type	VARCHAR(50) NOT NULL	
value	NUMERIC(12,4) NOT NULL	
unit	VARCHAR(20) NOT NULL	
timestamp	TIMESTAMP NOT NULL	Sensörün ürettiği zaman, kayıt zamanı değil

audit_log

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
actor_id	UUID	FK yok, bilinçli olarak — bir kullanıcı kendi tesisini silerse (cascade ile kendi kaydı da gider) aktör artık <code>users</code> tablosunda yoktur; audit yazımı bunu FK ihlali yapmadan kaydedebilmeli. Bkz. 09-kararlar.md K-14
action	VARCHAR(50) NOT NULL	<code>create</code> · <code>update</code> · <code>delete</code> · <code>accept</code> · <code>reject</code> · <code>verify</code> · <code>activate</code>
entity	VARCHAR(50) NOT NULL	<code>output</code> · <code>match</code> · <code>facility</code> · <code>weights_config</code> ...
entity_id	UUID NOT NULL	
before / after	JSONB	
ip_address	INET	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Yapılandırma

system_config

Deploy gerektirmeden değişebilen eşikler.

KOLON	TİP
key	VARCHAR(100) PK
value	JSONB NOT NULL
description	TEXT
updated_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()
updated_by	UUID FK → users

Başlangıç değerleri:

KEY	VALUE	ANLAMI
match.threshold	0.60	Cosine benzerlik alt eşiği
match.top_k	20	Skorlama öncesi aday sayısı
match.top_n	10	Kullanıcıya dönen eşleşme sayısı
match.hitl_threshold	0.80	Uzman onay tetik eşiği
match.expiry_days	30	
chat.daily_limit	50	Kullanıcı başına günlük chatbot mesajı

weights_config — AHP ağırlıkları

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
version	INTEGER NOT NULL	
material / quality / environmental / logistics / economic	NUMERIC(4,3) NOT NULL	Her biri CHECK (BETWEEN 0 AND 1)
active	BOOLEAN DEFAULT FALSE	
created_by	UUID FK → users	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

İki kritik kısıt:

```
CHECK (ROUND(material + quality + environmental + logistics + economic, 3) = 1.000)
CREATE UNIQUE INDEX idx_weights_active ON weights_config(active) WHERE active = TRUE;
```

Kısmi unique indeks sayesinde aynı anda **yalnızca bir** versiyon aktif olabilir; v3 aktifleştğinde v2 otomatik düşer (AD2).

Başlangıç: `v1 = (0.30, 0.20, 0.20, 0.15, 0.15)`, aktif.

carbon_factors — CBAM

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
material_class	material_class NOT NULL	
factor_type	VARCHAR(20) NOT NULL	virgin · secondary · transport
co2_per_kg	NUMERIC(10,4) NOT NULL	kg CO2e / kg malzeme
source	VARCHAR(255) NOT NULL	Ecoinvent v3.10 — denetim için zorunlu
valid_from	DATE NOT NULL	
valid_to	DATE	NULL = hâlâ geçerli
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Aktif faktör sorgusu (AD3):

```
WHERE valid_from ≤ NOW() AND (valid_to IS NULL OR valid_to > NOW())
```

İndeksler

```
-- Vektör benzerlik: HNSW, cosine mesafesi
CREATE INDEX idx_embeddings_hnsw ON embeddings
  USING hnsw (vector vector_cosine_ops)
  WITH (m = 16, ef_construction = 64);
CREATE UNIQUE INDEX idx_embeddings_record ON embeddings(record_id, record_type);

-- Coğrafi mesafe
CREATE INDEX idx_facilities_location ON facilities USING GIST (location);
CREATE INDEX idx_osbs_region ON osbs USING GIST (region);

-- Sık kullanılan filtreler
CREATE INDEX idx_outputs_material_class ON outputs(material_class);
CREATE INDEX idx_inputs_material_class ON inputs(material_class);
CREATE INDEX idx_outputs_facility ON outputs(facility_id);
CREATE INDEX idx_inputs_facility ON inputs(facility_id);
CREATE INDEX idx_matches_output ON matches(output_id);
CREATE INDEX idx_matches_input ON matches(input_id);
CREATE INDEX idx_matches_status ON matches(status, expires_at);

-- Kısmi indeksler: sadece ilgilenilen satırlar
CREATE INDEX idx_notif_user_unread ON notifications(user_id) WHERE read_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_review_pending ON human_review_queue(status, created_at) WHERE status = 'pending';
CREATE INDEX idx_api_keys_hash ON api_keys(key_hash) WHERE revoked_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_carbon_active ON carbon_factors(material_class, factor_type) WHERE valid_to IS NULL;
CREATE INDEX idx_audit_entity ON audit_log(entity, entity_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_sensor_facility ON sensor_data(facility_id, timestamp DESC);
CREATE INDEX idx_messages_user_session ON messages(user_id, session_id);
```

HNSW parametreleri (`m=16` , `ef_construction=64`) 105 malzemelik veri setine göre seçildi. Veri büyüdükçe `ef_search` sorgu zamanında ayarlanmalı.

Migration sırası

Sırayla uygulanır. Dosyalar `backend/prisma/migrations/` altında.

#	DOSYA	İÇERİK
001	001_extensions.sql	pgcrypto, vector, postgis
002	002_enums.sql	7 enum tipi
003	003_identity.sql	osbs, facilities, users, api_keys, facility_verification
004	004_materials.sql	inputs, outputs, embeddings, material_passports
005	005_matching.sql	matches, human_review_queue, reports
006	006_platform.sql	notifications, notification_prefs, messages, sensor_data, audit_log
007	007_config.sql	system_config, weights_config, carbon_factors
008	008_indexes.sql	HNSW, GIST, kısmi indeksler
009	009_seed.sql	Varsayılan ağırlıklar, karbon faktörleri, system_config
010	010_audit_actor_fk_fix.sql	audit_log.actor_id FK'sını kaldırır (K-14)
011	011_k10_schema_fixes.sql	inputs 'e pending_review + embedding_pending, messages 'a session_id + composite index (K-16)
012	012_pre_phase1_fixes.sql	outputs 'a frequency, matches.rejection_reason_category için CHECK (K-17)

Uygulama (pooler değil, **doğrudan bağlantı**):

```
psql "$DIRECT_URL" -f backend/prisma/migrations/001_extensions.sql
```

ALTER TYPE ... ADD VALUE transaction bloğu içinde çalışmaz. Enum'a yeni değer eklerken (AD5 — rubber gibi) kendi migration dosyasını aç.

Prisma eşlemesi

Prisma vector ve geography tiplerini bilmiyor. Unsupported(...) ile tanımlanır — bu kolonlar Prisma sorgularında **seçilemez**, sadece raw SQL ile erişilir.

```

enum UserRole {
  USER          @map("user")
  FACILITY_ADMIN @map("facility_admin")
  EXPERT         @map("expert")
  OSB_MANAGER    @map("osb_manager")
  ADMIN          @map("admin")

  @@map("user_role")
}

model Facility {
  id          String          @id @default(uuid()) @db.Uuid
  name        String          @db.VarChar(255)
  taxId       String          @unique @map("tax_id") @db.VarChar(20)
  location    Unsupported("geography(Point, 4326)")?
  verified    Boolean          @default(false)

  @@map("facilities")
}

model Embedding {
  id          String          @id @default(uuid()) @db.Uuid
  recordId    String          @map("record_id") @db.Uuid
  recordType  RecordType      @map("record_type")
  vector      Unsupported("vector(768)")
  modelVersion String          @map("model_version") @db.VarChar(100)

  @@unique([recordId, recordType])
  @@map("embeddings")
}

```

Vektör ve coğrafya sorguları

Aday bulma sorgusu — self-match filtresi (E1), eşik (0.60) ve doğrulama kontrolü dahil:

```

const candidates = await this.prisma.$queryRaw<Candidate[]>`
  SELECT i.id,
         i.facility_id,
         i.quantity_kg,
         1 - (e_out.vector <=> e_in.vector) AS similarity,
         ST_Distance(f_out.location, f_in.location) / 1000 AS distance_km
  FROM inputs i
  JOIN embeddings e_in
    ON e_in.record_id = i.id AND e_in.record_type = 'input'
  JOIN facilities f_in  ON f_in.id = i.facility_id
  JOIN outputs  o      ON o.id = ${outputId}::uuid
  JOIN facilities f_out ON f_out.id = o.facility_id
  JOIN embeddings e_out
    ON e_out.record_id = o.id AND e_out.record_type = 'output'
  WHERE i.facility_id <> o.facility_id      -- E1: self-match yok
        AND i.active = TRUE
        AND f_in.verified = TRUE
        AND 1 - (e_out.vector <=> e_in.vector) >= ${threshold}
  ORDER BY similarity DESC
  LIMIT ${topK}
`;

```

Vektör yazma — parametre olarak string literal gönderilir:

```
await this.prisma.$executeRaw`
  INSERT INTO embeddings (record_id, record_type, vector, model_version)
  VALUES (${recordId}::uuid, ${recordType}::record_type,
    ${`[${vector.join(",")}]}::vector, ${model})
  ON CONFLICT (record_id, record_type)
  DO UPDATE SET vector = EXCLUDED.vector, model_version = EXCLUDED.model_version
`;
```

`$queryRaw` **tagged template** olarak kullanılır — Prisma parametreleri bağlar.
`$queryRawUnsafe` ile string birleştirme yapılmaz. `pgvector`'ün cosine mesafe operatörüdür; benzerlik `1 - mesafe` 'dir.

Bilinen sadeleştirmeler

Bunlar bilinçli borç, bug değil:

- `embeddings` polimorfik FK kullanıyor — referans bütünlüğü DB'de zorlanmıyor.
`DELETE /v1/materials/outputs|inputs/:id` embedding'i uygulama tarafında temizliyor, ama hesap/tesis silme cascade'i (`ON DELETE CASCADE`) temizlemiyor — yetim satır kalabilir, zararsız ama birikir (bkz. K-25).
- Dosya depolama (belge, PDF, QR) MVP'de yerel disk; S3/MinIO'ya geçiş Faz 3.
- `notification_prefs` Faz 2'de devreye giriyor; o zamana kadar tüm bildirimler varsayılan davranışla gider.

8. AI Veri Yapıları, Vektör Modeli ve Eğitim Veri Seti Şeması

Şartname Madde 10.3 (Başlık 5) gereğince, yapay zekâ mikroservisinin kullandığı 768 boyutlu vektör yapıları, PostgreSQL `vector(768)` kolon özellikleri ve 602 satırlık eğitim veri seti (`veri.csv`) şeması aşağıda detaylandırılmıştır.

8.1. `embeddings` Tablosu Şeması (PostgreSQL + pgvector)

Backend veritabanında (`eco-match-db`) yer alan ve anlamsal arama için kullanılan tablo tanımı (`004_materials.sql` ve `008_indexes.sql`):

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS embeddings (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  record_id   UUID NOT NULL,
  record_type record_type NOT NULL,          -- ENUM ('input', 'output')
  vector      vector(768) NOT NULL,          -- 768 boyutlu SBERT embedding
  model_version VARCHAR(50) NOT NULL,        -- örn: 'ai-service-fine-tuned-mpnet-v1'
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT uq_embeddings_record UNIQUE (record_id, record_type)
);

-- HNSW (Hierarchical Navigable Small World) Vektör İndeksi
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_embeddings_hnsw
  ON embeddings USING hnsw (vector vector_cosine_ops)
  WITH (m = 16, ef_construction = 64);
```

Alan Açıklamaları:

- `record_id` : İlgili `inputs` veya `outputs` tablosundaki UUID birincil anahtarı.
- `record_type` : Polimorfik kayıt tipi (`input` veya `output`). Bir malzeme için yalnızca bir aktif embedding kaydı olabilir (`uq_embeddings_record` kısıtı).
- `vector` : 768 boyutlu IEEE-754 kayan noktalı sayı dizisi (\$L_2\$ normalize edilmiş, kosinüs mesafesi $\Leftrightarrow$).
- `model_version` : Vektörü üreten AI modelinin kimliği (sürüm güncellemelerinde geriye dönük uyumluluk ve yeniden vektörleme tespiti için).

- `idx_embeddings_hnsw` : $\$O(\log N)$ arama karmaşıklığı sunan HNSW indeksi. Kosinüs benzerliği hesaplamasında `vector_cosine_ops` kullanılır.

8.2. AI Mikroservisi Dahili Vektör Tablosu (`category_examples`)

AI mikroservisinin kendi izole pgvector veritabanında (`ecomatch_pgvector:5433`) çalışan ve prototip tabanlı sınıflandırma için kullanılan şema:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS category_examples (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  category VARCHAR(50) NOT NULL, -- METAL, PLASTIK, ORGANİK, vb.  
  example TEXT NOT NULL, -- Örnek malzeme tanımı  
  source VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'csv_import' veya 'human_review'  
  active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  CONSTRAINT uq_category_example UNIQUE (category, example)  
);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_cat_examples_active ON category_examples (active);
```

8.3. `veri.csv` Eğitim ve Değerlendirme Veri Seti Şeması (602 Satır)

`AI Microservice/veri.csv` dosyası 2 ana bölümden ve toplam 602 satırdan oluşur:

Bölüm 1: Sınıflandırma Örnekleri (140 Satır, Satır 1-141)

Atık sınıflandırma modelinin prototiplerini ve doğruluk testini oluşturan şema:

KOLON ADI	TİP	ÖRNEK DEĞER	AÇIKLAMA
<code>id</code>	VARCHAR(10)	<code>KG001</code> , <code>KG009</code> , <code>KG137</code>	Benzersiz kategori örnek kodu.
<code>kategori</code>	VARCHAR(20)	<code>METAL</code> , <code>PLASTİK</code> , <code>ORGANİK</code>	7 temel endüstriyel malzeme kategorisi.
<code>tanım</code>	TEXT	"çelik talaşı", "DKP sac fire"	Sahada karşılaşılan atık veya yan ürün serbest metni.
<code>tip</code>	VARCHAR(20)	<code>kısa</code> , <code>kısaltma</code> , <code>karma</code> , <code>yazım_hatalı</code> , <code>genel</code>	Girdinin dilbilgisel ve sektörel zorluk seviyesi sınıfı.

Bölüm 2: Eşleştirme ve Simbiyoz Çiftleri (462 Satır, Satır 142-602)

SBERT modelinin `CosineSimilarityLoss` ile eğitilmesini ve F1 skorunun ölçülmesini sağlayan ikili veri şeması:

KOLON ADI	TİP	ÖRNEK DEĞER	AÇIKLAMA
<code>id</code>	VARCHAR(10)	<code>IN001</code> , <code>IN145</code>	Benzersiz çift kodu.
<code>kategori</code>	VARCHAR(20)	<code>METAL</code> , <code>PLASTİK</code> , <code>KİMYASAL</code>	Malzemelerin ait olduğu endüstriyel sektör grubu.
<code>cikti_tanım</code>	TEXT	"304 paslanmaz çelik CNC talaşı"	Atık veya yan ürün serbest metin açıklaması.
<code>girdi_tanım</code>	TEXT	"Bakır rafinasyon tesisi granül girdisi"	Hammadde veya ikame girdi arayan tesisin talep metni.
<code>etiket</code>	INTEGER (0/1)	<code>1</code> veya <code>0</code>	1: Endüstriyel simbiyoz uyumlu (Pozitif çift). 0: Metalurjik/kimyasal uyumsuz (Hard Negative).
<code>neden</code>	TEXT	"Farklı metal ailesi: ergitme sıcaklıkları farklı..."	Negatif veya pozitif kararın teknik/mühendislik gerekçesi.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM

EcoMatch — Kütüphane, Bağımlılık ve Açık Kaynak Lisans Uygunluk Beyanı

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 6) & Madde 10.4 (Açık Kaynak ve Lisans Uygunluğu)

Belge No / Sürüm: EM-LIC-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 14: Kütüphane, Bağımlılık ve Lisans Uygunluk Beyanı

Belge No: EM-LIC-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddeleri: Madde 10.3 (Başlık 6: Kütüphane ve Lisans Listesi) ve Madde 10.4 (Lisans Uygunluğu Beyanı)

Kapsam: Repodaki tüm açık kaynak kodlu bileşenler, kütüphaneler, YZ modelleri ve fikri mülkiyet uyumluluk analizi.

1. Proje Lisansı ve Telif Hakkı

EcoMatch platformunun tüm kaynak kodları, veri modelleri, konfigürasyon dosyaları ve mimari dokümantasyonu; açık kaynak topluluğunun en esnek ve yaygın lisanslarından biri olan **MIT Lisansı** altında sunulmaktadır (Bkz. kök dizindeki [LICENSE](#) dosyası).

2. Madde 10.4 Kapsamında Lisans Uyumluluk ve Bulaşma (Copyleft) Analizi

EcoMatch mimarisinde kullanılan tüm üçüncü taraf bağımlılıklar, açık kaynak lisanslama standartları ve FSF (Free Software Foundation) / OSI (Open Source Initiative) ilkeleri doğrultusunda kapsamlı bir hukuki-teknik analize tabi tutulmuştur:

2.1. İzin Verici (Permissive) Lisanslar (MIT, Apache-2.0, BSD, ISC)

- Projemizdeki bağımlılıkların %95'ten fazlası **MIT, Apache-2.0 veya BSD** lisanslıdır.
- Bu lisanslar ticari kullanım, değiştirme, dağıtım ve alt lisanslama haklarını serbestçe tanır; kaynak kodun açılmasını zorunlu kılan copyleft kısıtlaması getirmez.
- Apache-2.0 lisanslı bileşenler (örn. `sentence-transformers`, `Prisma`, `RxJS`), MIT lisansı altındaki EcoMatch ana kodu ile tam uyumludur. Gerekli atıf ve bildirimler kök dizindeki [NOTICE](#) dosyasında sağlanmıştır.

2.2. PostGIS (GPL-2.0) ve Mimari İzolasyon Analizi

Projede coğrafi koordinat mesafe hesaplamaları (`ST_Distance`) için **PostGIS** veritabanı eklentisi kullanılmaktadır. PostGIS, **GNU GPL-2.0** lisansına sahiptir. GPL lisanslarının güçlü copyleft (kod bulaşması) etkisi projemiz açısından aşağıdaki teknik-mimari gerekçelerle **herhangi bir bulaşma veya ihlal riski oluşturmamaktadır**:

- Ayrı Süreç ve Konteyner İzolasyonu:** PostGIS, uygulamanın (backend) bir parçası olarak derlenmemiştir; PostgreSQL veritabanı sunucusu içinde dinamik eklenti olarak ayrı bir işletim sistemi sürecinde (ayrı bir Docker konteynerinde) çalışır.

2. **Standart Ağ Protokolü ile İletişim (IPC via TCP/IP):** EcoMatch backend'i ([NestJS](#)), PostgreSQL/PostGIS sunucusuyla yalnızca standart PostgreSQL ağ protokolü (TCP/IP soketi üzerinden SQL sorguları) aracılığıyla haberleşir.
3. **FSF Emsal Kuralı:** Özgür Yazılım Vakfı (FSF) GPL SSS (FAQ) ilkelerine ve yerleşik açık kaynak hukuku içtihatlarına göre; *"Bir program ile GPL lisanslı bir veritabanı/servis arasında yalnızca standart SQL ve ağ tabanlı soket iletişimi bulunması durumunda, çağıran program GPL'in türetilmiş eseri (derivative work) sayılamaz."*
4. **Sonuç:** GPL-2.0 şartları yalnızca PostGIS'in kendi kaynak kodları ve ikili dosyaları ile sınırlı kalır; EcoMatch backend, frontend veya AI mikroservis kaynak kodlarına kesinlikle sirayet etmez.

2.3. psycopg2-binary (LGPL-2.1) Analizi

- Python AI mikroservisinde PostgreSQL bağlantısı için kullanılan [psycopg2-binary](#) , **GNU LGPL-2.1** lisansına sahiptir.
- LGPL-2.1 Madde 6 uyarınca; kütüphanenin dinamik olarak bağlanması (shared library / pip precompiled wheel) durumunda, bu kütüphaneyi çağıran uygulamanın kaynak kodunun LGPL olma veya açılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla MIT uyumu korunmaktadır.

3. Ayrıntılı Kütüphane ve Bağımlılık Envanteri

3.1. Backend Katmanı ([backend/package.json](#))

Üretim (Production) Bağımlılıkları:

Paket Adı	Sürüm	Lisans	Kullanım Amacı
---	---	---	---
@nestjs/core , @nestjs/common	^10.0.0	MIT	Sunucu uygulama çatısı çekirdeği
@nestjs/platform-fastify	^10.0.0	MIT	Yüksek performanslı HTTP motoru
@nestjs/config	^4.0.4	MIT	Çevre değişkenleri yönetimi (.env)
@nestjs/jwt	^10.2.0	MIT	JWT tabanlı kimlik doğrulama
@nestjs/swagger	^7.4.2	MIT	OpenAPI / Swagger dokümantasyon üretimi
@nestjs/throttler	^5.2.0	MIT	Rate limit (istek sınırlama) güvenliği
@nestjs/schedule	^4.1.2	MIT	Zamanlanmış görevler (cron - süresi dolan eşleşmeler)
@nestjs/websockets , @nestjs/platform-socket.io	^10.4.22	MIT	Gerçek zamanlı bildirim altyapısı
@prisma/client	^5.10.0	Apache-2.0	Veritabanı ORM ve sorgu motoru
@fastify/cookie	^9.4.0	MIT	Güvenli httpOnly refresh token çerez yönetimi
@fastify/multipart	^8.3.1	MIT	Tesis onay belgeleri dosya yükleme
@fastify/static	^7.0.4	MIT	Statik dosya sunumu
bcrypt	^5.1.1	MIT	Parola hash'leme ve tuzlama (salt)
class-transformer , class-validator	^0.5.1 / ^0.14.1	MIT	DTO doğrulama ve veri dönüşümü
exceljs	^4.4.0	MIT	OSB aylık raporlarının XLSX çıktısı
js-yaml	^4.1.1	MIT	YAML OpenAPI sözleşme dosyalarını okuma
pdfkit	^0.20.1	MIT	Dijital Ürün Pasaportu (DPP) ve CBAM PDF üretimi
qrcode	^1.5.4	MIT	DPP fiziksel etiket QR kod vektör üretimi
reflect-metadata	^0.2.0	Apache-2.0	TypeScript anotasyon çalışma zamanı
rxjs	^7.8.1	Apache-2.0	Reaktif veri akışları
socket.io	^4.8.3	MIT	WebSocket sunucu protokolü

Geliştirme ve Test Bağımlılıkları:

Paket Adı	Sürüm	Lisans	Kullanım Amacı
---	---	---	---
typescript	^5.1.3	Apache-2.0	Statik tipli derleyici
prisma	^5.10.0	Apache-2.0	Veritabanı şema ve migrasyon CLI
@nestjs/cli , @nestjs/schematics	^10.0.0	MIT	Kod üretim ve geliştirme araçları
@nestjs/testing	^10.0.0	MIT	Entegrasyon ve birim test altyapısı
ts-node	^10.9.1	MIT	TypeScript çalışma zamanı çalıştırıcısı
socket.io-client	^4.8.3	MIT	WebSocket e2e test istemcisi

3.2. Web Katmanı (`web/package.json`)

PAKET ADI	SÜRÜM	LİSANS	KULLANIM AMACI
<code>next</code>	16.2.6	MIT	React tabanlı web çerçevesi (SPA statik export)
<code>react</code> , <code>react-dom</code>	19.2.4	MIT	Kullanıcı arayüzü kütüphanesi
<code>leaflet</code>	^1.9.4	BSD-2-Clause	OSB ve tesis konumları interaktif harita motoru
<code>socket.io-client</code>	^4.8.3	MIT	Gerçek zamanlı WebSocket istemcisi
<code>tailwindcss</code> , <code>@tailwindcss/postcss</code>	^4.0.0	MIT	Modern arayüz tasarım sistemi ve CSS yardımcıları
<code>eslint</code> , <code>eslint-config-next</code>	^9.0.0 / 16.2.6	MIT	Kod kalitesi ve statik analiz denetçisi
<code>typescript</code>	^5.0.0	Apache-2.0	Frontend tip güvenliği

3.3. Yapay Zekâ Mikroservisi (`AI Microservice/requirements.txt`)

PAKET ADI	SÜRÜM	LİSANS	KULLANIM AMACI
<code>fastapi</code>	0.115.0	MIT	Yüksek performanslı asenkron REST API framework
<code>uvicorn[standard]</code>	0.30.6	BSD-3-Clause	ASGI sunucu çalışma zamanı
<code>pydantic</code> , <code>pydantic-settings</code>	2.9.0 / 2.5.0	MIT	İstek doğrulama ve konfigürasyon şemaları
<code>sentence-transformers</code>	3.1.0	Apache-2.0	SBERT embedding ve benzerlik hesaplama kütüphanesi
<code>psycopg2-binary</code>	2.9.9	LGPL-2.1	PostgreSQL C-bağlantı sürücüsü (dinamik bağlantı)
<code>numpy</code>	>=1.26.0	BSD-3-Clause	Sayısal matris ve vektör işlemleri
<code>matplotlib</code> , <code>seaborn</code>	>=3.8.0 / >=0.13.0	PSF / BSD-3-Clause	Test ve doğrulama grafikleri üretimi
<code>rank-bm25</code>	0.2.2	Apache-2.0	Hibrit arama için BM25 anahtar kelime algoritması
<code>requests</code>	>=2.31.0	Apache-2.0	Test ve veri aktarım HTTP istemcisi
<code>torch</code> (CPU Sürümü)	>=2.2.0	BSD-3-Clause	Derin öğrenme tensör hesaplama kütüphanesi

3.4. Önceden Eğitilmiş YZ Modelleri

MODEL ADI	SAĞLAYICI / KAYNAK	LİSANS	KULLANIM ŞEKLİ
<code>sentence-transformers/all-mpnet-base-v2</code>	Hugging Face / Microsoft	Apache-2.0	768 boyutlu anlamsal metin vektörleştirme; yerel model diskten okunur.
<code>fine_tuned_model/</code>	VectorMatch Takımı	MIT	<code>all-mpnet-base-v2</code> temel alınarak 462 simbiyoz çiftiyle eğitilmiş takım modelimiz.

3.5. Altyapı ve Sunucu Bileşenleri

BİLEŞEN	SÜRÜM	LİSANS	ROL VE İZOLASYON
PostgreSQL	16	PostgreSQL (BSD-like)	Ana ilişkisel veritabanı sunucusu
pgvector	v0.7+	PostgreSQL (BSD-like)	HNSW vektör benzerlik arama eklentisi
PostGIS	3.4	GPL-2.0	Coğrafi mesafe hesaplama (ayrı DB sürecinde)
Nginx	1.27 (Alpine)	BSD-2-Clause	Ters vekil, SSL sonlandırma ve statik dosya sunucusu
Docker Engine	24+	Apache-2.0	Konteynerizasyon platformu
Node.js	20 LTS	MIT	Backend çalışma zamanı
Python	3.12	PSF License	AI mikroservisi çalışma zamanı

4. Takım Lisans Uygunluk Beyanı

Telif ve Yasal Uygunluk Taahhüdü:

VectorMatch Takımı (#1003771) olarak; EcoMatch projesinde kullanılan tüm üçüncü taraf yazılımların, kütüphanelerin, modellerin ve araçların açık kaynak lisans şartlarına harfiyen uyulduğunu, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden hiçbir korsan veya izinsiz kod/veri parçası kullanılmadığını, copyleft (GPL) niteliğindeki PostGIS bileşeninin mimari olarak izole edildiğini ve projenin MIT lisansı altında özgürce kullanıma ve jüri değerlendirmesine hazır olduğunu beyan ederiz.

Takım Kaptanı: VectorMatch Ekip Temsilcisi

Tarih: 2026

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM

EcoMatch — Yapay Zekâ Kullanımı ve Veri Sınırı Güvencesi Beyanı

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.5 (Yapay Zekâ Kullanımı ve Bakanlık Verisi Güvencesi)

Belge No / Sürüm: EM-AI-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 15: Yapay Zekâ Beyanı ve Veri Sınırı Güvencesi

Belge No: EM-AI-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddesi: Madde 10.5 (Yapay Zekâ Beyanı)

Kapsam: Kullanılan YZ modelleri, veri sınırı güvencesi, sentetik eğitim verisi ifşası, model metrikleri ve yanlılık analizi.

1. Kullanılan Yapay Zekâ Teknolojileri Envanteri

EcoMatch platformunda kullanılan tüm yapay zekâ, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme bileşenleri aşağıda listelenmiştir:

BİLEŞEN / GÖREV	KULLANILAN MODEL / MİMARİ	ÇALIŞMA ORTAMI	LİSANS	TEMEL FONKSİYON
Anlamsal Vektörleştirme	<code>sentence-transformers/all-mpnet-base-v2</code>	Yerel (Docker CPU)	Apache-2.0	Malzeme metinlerinden 768 boyutlu yoğun (dense) vektör üretimi.
İnce Ayarlı Eşleştirme (Fine-Tuned)	Fine-Tuned SBERT (<code>fine_tuned_model/</code>)	Yerel (Docker CPU)	Apache-2.0	462 atık-hammadde çiftiyle CosineSimilarityLoss kullanılarak eğitilmiş özel eşleştirme modeli.
Atık Sınıflandırma	Prototip Tabanlı SBERT (7 Kategori)	Yerel (Docker CPU)	Apache-2.0	Malzeme açıklamasından 7 temel atık kategorisini ve güven skorunu tespit etme.
Hibrit Arama Motoru	BM25 + SBERT Hibrit ($\alpha = 0.1$)	Yerel (Docker CPU)	Apache-2.0	Kelime bazlı ve anlamsal benzerliğin ağırlıklandırılmış kombinasyonu.
Vektör Veritabanı	PostgreSQL 16 + pgvector (HNSW)	Yerel (Docker DB)	PostgreSQL	768D kosinüs benzerliği üzerinden logaritmik hızlı indeksleme.
Asistan / Chatbot	Yerel Soru-Cevap Motoru (<code>ClaudeClientService</code>)	Yerel (NestJS)	Dahili Kod	Kullanıcı sorularına (DPP, CBAM, eşleştirme) yerel kütüphaneden güvenli rehberlik.

2. Veri Sınırı ve Bakanlık Verisi Güvenlik Mimarisi (Claude API Sınırı)

2.1. Temel İlke ve Taahhüt

Şartname Madde 10.5'te yer alan "Bakanlık verileri ve kamuya açık olmayan kurumsal veriler izinsiz üçüncü taraf yapay zekâ servislerine yüklenemez" kuralı, EcoMatch mimarisinde **fiziksel ve mantıksal veri sınırı izolasyonu** ile %100 güvence altına alınmıştır:

[IMPORTANT]

SIFIR DIŞ VERİ AKTARIMI TAAHHÜDÜ:

EcoMatch platformunda çalışan yapay zekâ eşleştirme, sınıflandırma ve embedding motorları tamamen yerel Docker konteynerleri içinde çalışır; **dış dünyaya hiçbir veri göndermez.**

Chatbot modülü ise üçüncü taraf bir bulut servisine bağlanmak yerine, platformun kaynak kodunda yerleşik olarak bulunan deterministik ve yerel bilgi tabanı üzerinden yanıt üretmektedir. Hiçbir tesis verisi, atık miktarı veya bakanlık bilgisi dışarı sızamaz.

2.2. Veri Sınırı Mimari Diyagramı

```
flowchart TD
    subgraph DOCKER_ISOLATED["EcoMatch İzolasyonlu Docker Ağı (Yerel Ortam)"]
        direction TB
        DB["PostgreSQL 16<br/>Tesis Verileri, Malzemeler,<br/>Denetim Kayıtları, Vektörler"]
        BACKEND["NestJS API Sunucusu<br/>İş Mantığı, Doğrulama, RBAC"]
        AI_SVC["FastAPI AI Mikroservisi<br/>SBERT all-mpnet-base-v2<br/>768D Yerel Model"]
        CHAT_SVC["ClaudeClientService<br/>Yerel Bilgi Bankası<br/>Dahili Soru-Cevap"]

        BACKEND <-->|SQL / TCP 5432| DB
        BACKEND <-->|HTTP POST /embed<br/>HTTP POST /classify| AI_SVC
        BACKEND <-->|Dahili Metot Çağrısı| CHAT_SVC
    end

    USER["Kullanıcı Tarayıcısı"] <-->|HTTPS / Reverse Proxy| BACKEND

    subgraph CLOUD_WORLD["Dış Bulut Dünyası (Üçüncü Taraf API'ler)"]
        CLAUDE_API["Anthropic / OpenAI vb.<br/>Bulut LLM Servisleri"]
    end

    %% İzolasyon sınırı
    CHAT_SVC -.→|KESİNLİKLE ENGELLİDİR<br/>Veri Tabanı İle Bağlı Yoktur| CLAUDE_API

    style DOCKER_ISOLATED fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
    style CLOUD_WORLD fill:#ffebee,stroke:#c62828,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5
```

2.3. Kod Seviyesinde Doğrulama (Teknik Kanıt)

- Veritabanı İzolasyonu:** `backend/src/modules/chat/chat.service.ts` dosyası incelendiğinde; servisin Prisma veya veritabanı bağlantısına sahip olmadığı, gelen isteğin sadece kullanıcının anlık metin mesajından (`message`) oluştuğu görülür.
- Yerel Yanıt Sağlayıcı:** `backend/src/modules/chat/claude-client.service.ts` dosyasında yanıtlar `CANNED_TOPICS` sabit dizisinden anahtar kelime eşleştirmesiyle üretilir. Harici HTTP istemcisi (fetch/axios) çağrılmamaktadır.
- Gelecek Faz Tasarımı:** İleriki fazlarda opsiyonel bir LLM entegrasyonu sağlansa dahi, yalnızca genel mevzuat soruları iletebilecek; tesis adı, vergi no, atık miktarları veya koordinatlar gibi veriler asla sorgu bağlamına dahil edilmeyecektir.

3. Eğitim Veri Seti İfşası (`veri.csv`)

EcoMatch projesinin yapay zekâ bileşenlerinin geliştirilmesinde kullanılan `AI Microservice/veri.csv` (602 satır) veri setinin niteliği:

1. Sentetik Üretim Süreci:

2. Veri setimiz; büyük dil modelleri (LLM) kullanılarak ve çevre/metalurji/kimya mühendisliği literatüründeki endüstriyel simbiyoz taksonomileri referans alınarak **sentetik olarak üretilmiştir**.

3. Ekibimiz tarafından her satır tek tek incelenmiş, teknik tutarlılık ve malzeme uyumluluğu elden geçirilmiştir.

4. Veri Setinin Yapısı (602 Satır):

5. **Bölüm 1 (Sınıflandırma Örnekleri - 140 Satır):** 7 kategori (Metal, Plastik, Organik, Kimyasal, Tekstil, Cam, Kâğıt) için kısa ifadeler, kısaltmalar, karma terimler ve yazım hatalı metinler.

6. **Bölüm 2 (Eşleştirme Çiftleri - 462 Satır):** Endüstriyel simbiyoz uyumlu pozitif çiftler (etiket=1) ve teknik/fiziksel olarak uyumsuz "hard negative" negatif çiftler (etiket=0, gerekçe açıklamalı).

7. Sentetik Verinin Getirdiği Avantajlar:

8. Gerçek şirketlere veya OSB tesislerine ait hiçbir ticari sır, tescilli reçete, patent veya KVKK kapsamındaki kişisel veri ifşa edilmemiş veya riske atılmamıştır.

9. Sınırlılıklar ve Yol Haritası:

10. Sentetik veri gerçek saha koşullarını ve sektörel argo/jargonu tam olarak yansıtmayabilir. Bu sınırlılığı aşmak adına sistemimiz **İnsan Denetimi (HITL)** ile donatılmıştır ve gerçek OSB pilot fazında (TRL 6-7) saha doğrulaması planlanmıştır.

4. Model Performansı ve Yanlılık Riski Analizi

4.1. Eşleştirme Modeli Performans Metrikleri

212 test çifti üzerinde yapılan bağımsız değerlendirme sonuçları:

METRİK	ÖLÇÜLEN DEĞER	AÇIKLAMA
F1 Skoru	0.883	Optimal karar eşiği olan 0.49 seviyesinde elde edilen harmonik ortalama.
Yanlış Pozitif Oranı (FPR)	%5.9	Birbiriyle uyumsuz atıkların yanlışlıkla eşleştirilme riski (endüstriyel güvenlik için kritik).
Pozitif-Negatif Ayırım Skoru	0.675	Pozitif çiftler ortalaması (0.7351) ile negatif çiftler ortalaması (0.0600) arasındaki mesafe.
Doğruluk (Accuracy)	%91.2	Test kümesindeki genel doğru karar oranı.

4.2. Sınıflandırma Modeli Doğruluk Dağılımı

Farklı metin tiplerinde modelin kategori tahmin başarısı:

METİN TİPİ	DOĞRULUK	KARŞILAŞILAN ZORLUK VE RİSK
Normal Standart İfadeler	%92.9	Net ve teknik tanımlarda model yüksek kararlılık sergiler.
Karma / Çok Bileşenli Metinler	%92.9	Yüzdelik bileşim içeren metinlerde yüksek başarı.
Kısa / Tek Kelimelik Girdiler	%82.1	Bağlam eksikliği nedeniyle hafif doğruluk kaybı.
Yazım Hatalı / Bozuk Metinler	%64.3	OCR veya operatör kaynaklı yazım hatalarında düşüş.
Sektörel Kısaltmalar (Jargon)	%46.4	DKP, HRP, ST52, PEX, PVC gibi spesifik kısaltmalarda bağlamsız zorlanma.
Yanıltıcı / Benzer İsimli Çiftler	%12.5	Yüzeysel benzer (ör. makine yağı vs ayçiçek yağı) ancak endüstriyel olarak zıt atıklar.
Genel Ortalama Başarı	%76.4	Tüm senaryolar genelindeki ortalama doğruluk.

4.3. Yanlılık (Bias) Riskleri ve Azaltma (Mitigation) Stratejileri

1. Dil ve Terminoloji Yanlılığı:

- Risk:** Temel model (`all-mpnet-base-v2`) çok dilli olsa da ağırlıklı olarak İngilizce ve genel Türkçe literatürle eğitilmiştir; Türk sanayi jargonunu eksik temsil edebilir.
- Azaltma:** 462 çiftlik yerel veri setiyle yapılan ince ayar (fine-tuning) sayesinde pozitif-negatif ayrımı 0.012'den 0.675'e yükseltilmiştir.

4. Kısaltma Hassasiyeti Yanlılığı:

- Risk:** Sanayide yaygın olan teknik kısaltmalarda doğruluk %46.4'e kadar gerilemektedir.
- Azaltma:** Giriş metnini AI modeline iletmenden önce genişleten bir "Sektörel Kısaltma Normalizasyon Sözlüğü" yol haritasına eklenmiştir.

7. Yanıltıcı Benzerlik Riski (False Affinity):

- Risk:** Kelime düzeyinde benzer ancak kimyasal/metalurjik olarak bağdaşmayan atıkların eşleşmesi.
- Azaltma:** İkili doğrulama mekanizması: Vektör benzerliği ≥ 0.60 olsa dahi, 5 faktörlü skorlamada yer alan Malzeme ve Kalite kuralları devreye girerek uyumsuzluğu engeller.

5. İnsan Denetimi (Human-in-the-Loop - HITL) Güvencesi

Yapay zekânın olası hatalı kararlarını önlemek ve modeli sürekli eğitmek için sistemde zorunlu bir insan denetimi mekanizması kurgulanmıştır:

- Güven Eşiği Filtresi:** Sınıflandırma güven skoru $\$ < 0.80\$$ olan tüm malzemeler otomatik olarak `review_queue` tablosuna alınır ve doğrudan yayına alınmaz.
- Alan Uzmanı İncelemesi:** HITL Uzmanı panelinde yapay zekânın en olası 3 kategori tahmini olasılıklarıyla gösterilir. Uzman doğru kategoriye seçerek işlemi onaylar veya reddeder.
- Sürekli Öğrenme:** Uzman tarafından onaylanan/düzeltilen kayıtlar yapılandırılmış JSONL formatında (`training/human_reviewed.jsonl`) arşivlenir ve modelin bir sonraki sürüm eğitiminde "altın veri" (ground truth) olarak kullanılır.
- SLA Güvencesi:** 72 saat içinde uzman onayı gelmeyen kayıtlar için sistem yöneticisine eskalasyon bildirimi gönderilir.

6. Geliştirme Sürecinde Üretken YZ Kullanımı Beyanı

- Kod mimarisinin tasarlanmasında, TypeScript/Python tip tanımlamalarında ve test senaryolarının türetilmesinde yapay zekâ kodlama asistanlarından (Claude Code, Antigravity) destek alınmıştır.
- Üretilen tüm kod blokları, SQL migration dosyaları ve iş kuralları ekibimizce satır satır denetlenmiş, yerel test ortamında doğrulanmış ve takımımızın fikri mülkiyet sorumluluğu altında projeye dahil edilmiştir.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM

EcoMatch — Veri Güvenliği, KVKK Uyumu ve Veri Silme Taahhütnamesi

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.6 (Veri Güvenliği ve Silme) & Madde 10.7 (KVKK Uyumu)

Belge No / Sürüm: EM-SEC-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 17: Veri Güvenliği ve Veri Silme Taahhütnamesi

Belge No: EM-SEC-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddesi: Madde 10.6 (Veri Güvenliği ve Silme Beyanı)

Kapsam: Veri gizliliği, KVKK uyumluluğu, teknik güvenlik önlemleri ve yarışma sonrası veri imha taahhüdü.

1. Veri Güvenliği ve Gizlilik İlkeleri

EcoMatch platformu; endüstriyel tesislerin ticari sırlarını, üretim reçetelerini ve kişisel verileri en üst düzeyde korumak üzere **Gizlilik Odaklı Tasarım (Privacy by Design)** prensipleriyle geliştirilmiştir:

- Kişisel Verilerin Korunması (KVKK):**
- Platform yalnızca hizmetin sunulabilmesi için asgari düzeyde kişisel veri (ad-soyad, e-posta, unvan) işler.
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kullanıcılar istedikleri zaman sistemdeki verilerini görüntüleme, güncelleme ve silme hakkına sahiptir (`DELETE /v1/auth/me`).
- Ticari Sır ve Sanayi Verisi Maskeleyme:**
- Eşleştirme arayüzünde, taraflar teklifi karşılıklı olarak kabul edene kadar tesis isimleri ve iletişim bilgileri gizli tutulur ("Kocaeli Dilovası OSB'de bir metal işletmesi" şeklinde anonimleştirilir).
- Tesis yetkililerinin telefon, e-posta ve doğrudan adres bilgileri yalnızca her iki taraf da **"Kabul Et"** butonuna bastığında eşzamanlı olarak açılır.
- Sıfır Dış Veri Transferi Güvencesi (Madde 10.5 Uyumu):**
- Sistemde çalışan SBERT yapay zekâ modeli ve veritabanı tamamen yalıtılmış yerel Docker ağında çalışır.
- Hiçbir tesis verisi, atık miktarı veya Bakanlık bilgisi üçüncü taraf bulut servislerine veya yapay zekâ API'lerine aktarılmaz.

2. Teknik Güvenlik Önlemleri

Platform mimarisinde uygulanan sektör standardı teknik tedbirler:

- Oturum Güvenliği:** 1 saat geçerli JWT access token ve 30 gün geçerli `httpOnly; SameSite=Strict; Secure` çerezlerde saklanan rotasyonlu refresh token mimarisi (XSS korumalı).
- Parola Güvenliği:** Parolalar en az 10 tuzlama turu (`salt round`) ile tek yönlü **bcrypt** algoritmasıyla şifrelenir.
- API Anahtarı Güvenliği:** IoT ve sensör entegrasyonu için üretilen API anahtarları veritabanında **SHA-256** özet fonksiyonu ile saklanır.

- SQL Enjeksiyon Koruması:** Tüm veritabanı sorguları Prisma ORM ve parametrelili SQL şablonları (`$queryRaw`) üzerinden yürütülür; ham string birleştirme kesinlikle yapılmaz.
- Payload Koruması:** Gelen tüm HTTP istekleri `class-validator` ve `ValidationPipe` (`forbidNonWhitelisted: true`) ile denetlenir; tanımlı şema dışındaki beklenmeyen alanlar reddedilir.
- Hız Sınırlama (Rate Limiting):** Brute-force ve DoS girişimlerine karşı NestJS `ThrottlerGuard` ile IP ve rota bazlı istek sınırlandırması uygulanır.
- Denetim İzi (Audit Logging):** Sistemdeki her veri mutasyonu aktör ID, işlem tipi, IP ve zaman damgasıyla `audit_log` tablosuna yazılır.

3. Resmî Veri Silme ve İmha Taahhüdü (Madde 10.6)

Şartname Madde 10.6 hükümleri doğrultusunda, VectorMatch Takımı olarak aşağıdaki imha prosedürünü resmen taahhüt ederiz:

VERİ İMHA TAAHHÜTNAMESİ

1. İmha Süresi:

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi yarışması değerlendirme süreci ve jüri incelemeleri tamamlandıktan sonra, platform üzerinde toplanan veya test amacıyla oluşturulan tüm kullanıcı, tesis, eşleşme, malzeme ve log verileri **en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde** kalıcı olarak silinecek ve imha edilecektir.

2. İmha Edilecek Kapsam:

3. PostgreSQL veritabanlarındaki tüm operasyonel tablolar (`users` , `facilities` , `outputs` , `inputs` , `matches` , `audit_log` vb.).

4. AI mikroservisi pgvector veritabanındaki prototip kayıtları ve vektör indeksleri.

5. Sunucuda ve konteynerlerde depolanan tüm PDF raporları, DPP QR kod görselleri ve yüklenen tesis doğrulama belgeleri (`uploads/` dizini).

6. İnsan denetimi (HITL) logları (`training/human_reviewed.jsonl`) ve sunucu erişim günlükleri.

7. Teknik İmha Yöntemi:

8. Docker konteyner ortamında `docker compose down -v` komutu çalıştırılarak tüm kalıcı disk birimleri (`volumes: ecomatch_pgdata` , `pgdata` , `hf_cache`) kriptografik olarak silinecektir.

9. Kalıcı disk depolama alanları üzerine yazma (overwriting) yöntemiyle geri getirilemeyecek şekilde sıfırlanacaktır.

Taahhüt Eden: VectorMatch Takımı Temsilcisi

Takım ID: #1003771

Tarih: 2026

İmza: [Yetkili Takım Kaptanı İmzası]

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM

EcoMatch — Çevresel Etki Doğrulama Metodolojisi ve Göstergeler

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Belge No / Sürüm: EM-ENV-2026-V1 · v1.0.0 Final

Şartname Maddesi: Madde 10.9 (Çevresel Etki Doğrulama Maddesi)

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 16: Çevresel Etki Metodolojisi ve Ölçülebilir Göstergeler

Belge No: EM-ENV-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddesi: Madde 10.9 (Çevresel Etki Metodolojisi ve Ölçülebilir Göstergeler)

Hedef: Endüstriyel simbiyozun sağladığı atık azaltımı ve karbon tasarrufunun bilimsel standartlara dayalı olarak ölçülmesi, raporlanması ve doğrulanması.

1. Giriş ve Kapsam

EcoMatch platformu; endüstriyel tesislerin ortaya çıkardığı atık, yan ürün ve ikincil malzemeleri diğer tesislerin üretim süreçlerine hammadde olarak kazandıran yapay zekâ destekli bir endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi altyapısıdır.

Platformun temel çevresel faydası, birincil (virgin) hammadde çıkarımı, işlenmesi ve bertarafı (düzenli depolama / yakma) kaynaklı sera gazı emisyonlarının önüne geçilmesidir. Bu doküman; platform üzerinde gerçekleşen her bir simbiyotik eşleşmenin çevresel etkisini hesaplamada kullanılan **varsayımları**, **metodolojik çerçeveyi**, **resmî veri kaynaklarını** ve **ölçülebilir temel performans göstergelerini (KPI)** tanımlamaktadır.

2. Metodolojik Çerçeve ve Standartlar

Hesaplama algoritmamız uluslararası kabul görmüş Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve Sera Gazı Muhasebesi standartları ile tam uyumlu olarak kurgulanmıştır:

- ISO 14040:2006 & ISO 14044:2006:** Çevre Yönetimi — Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (İlkeler ve Çerçeve / Gereksinimler ve Kılavuzlar)
- ISO 14067:2018:** Sera Gazları — Ürünlerin Karbon Ayak İzi (Hesaplama İlkeleri)
- GHG Protocol (Sera Gazı Protokolü):** Kurumsal ve Ürün Değer Zinciri (Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 Kategori 1 "Satın Alınan Mal ve Hizmetler", Kategori 4/9 "Taşımacılık ve Dağıtım", Kategori 5 "Üretim Atıkları")
- AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation):** Dijital Ürün Pasaportu (DPP) çevresel veri gereksinimleri
- AB Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM - Regulation EU 2023/956):** İkincil malzeme kullanımının karbon maliyet tasarrufu

3. Varsayım, Yöntem ve Veri Kaynağı Üçlüsü

Şartname Madde 10.9 kapsamında zorunlu tutulan analitik üçlü sistemimizde şu şekilde yapılandırılmıştır:

3.1. Varsayımlar (Assumptions)

- İkame Eşdeğerliği (Displacement Assumption):** Alıcı tesisin kabul ettiği her 1 kg ikincil malzeme (atık/yan ürün), tesisin satın alacağı 1 kg birincil hammaddenin üretim ihtiyacını ikame eder (teknik tolerans ve bileşim saflığı **composition** katsayısıyla ağırlıklandırılır).
- Sistem Sınırları (System Boundaries - "Cradle-to-Gate"):** Beşikten-kapıya yaklaşımı uygulanır. Atık üreten tesisin atık çıkış noktasından, alıcı tesisin giriş kapısına kadar olan lojistik ve işleme süreçleri sınır kabul edilir. Atık çıktısının önceki üretim süreci emisyonları ilk üreticiye tahsis edilmiştir (Cut-off Allocation kuralı).
- Lojistik Rotası:** Tesisler arası mesafe PostGIS uzamsal motoru (**ST_Distance**) ile düz hat (öklid) olarak ölçülür ve karayolu şebekesi dolaylılık faktörü olan \$1.25\$ katsayısı ile gerçek rota mesafesine normalize edilir:
$$D_{\text{rota}} = D_{\text{kuş uçuşu}} \times 1.25$$
- Taşıma Aracı Tipi:** Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki atık nakliyesinde Türkiye filosu ortalaması olan 16-32 tonluk EURO 5 ve EURO 6 dizel ağır vasıta (kamyon/tır) filosu varsayılmaktadır.

3.2. Veri Kaynakları (Data Sources)

Emisyon faktörlerimiz ulusal ve uluslararası resmî envanterlerden derlenmiştir:

- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB):** Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporu (2024 / 1990-2022 Serisi).
- TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu):** Ulaştırma ve Çevre İstatistikleri Veritabanı (Karayolu Taşımacılığı Yakıt Tüketim Katsayıları).
- IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli):** 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories & 2019 Refinement (Cilt 3:

4. Matematiksel Formülasyon ve Hesaplama Yöntemi

Platformdaki her bir onaylanmış eşleşme için `scoring.service.ts` ve `reports.service.ts` bileşenlerinde icra edilen formüller şunlardır:

4.1. Kaçınılan Birincil Üretim Emisyonu ($\Delta E_{\text{üretim}}$)

Atığın ikame ettiği birincil hammadde ile bu atığın ikincil olarak işlenmesi arasındaki net fark:

$$\Delta E_{\text{üretim}} = Q_{\text{kg}} \times (EF_{\text{virgin}} - EF_{\text{secondary}}) \times 10^{-3} \quad [\text{tCO}_2\text{e}]$$

Burada:

- Q_{kg} : Eşleşen malzeme miktarı (kilogram).
- EF_{virgin} : Birincil hammadde üretim emisyon faktörü ($\text{kg CO}_2\text{e} / \text{kg malzeme}$).
- $EF_{\text{secondary}}$: Atığın toplanması, ön işlenmesi ve geri kazanımı emisyon faktörü ($\text{kg CO}_2\text{e} / \text{kg malzeme}$).
- 10^{-3} : Kilogramdan tona ($1000 \text{ kg} = 1 \text{ ton}$) dönüşüm katsayısı.

4.2. Lojistik Kaynaklı Ek Emisyon (E_{lojistik})

Atığın iki tesis arasındaki nakliyesi sırasında açığa çıkan sera gazı emisyonu:

$$E_{\text{lojistik}} = \left(\frac{Q_{\text{kg}}}{1000} \right) \times D_{\text{rota}} \times EF_{\text{transport}} \times 10^{-3} \quad [\text{tCO}_2\text{e}]$$

Burada:

- D_{rota} : Tesisler arası düzeltilmiş karayolu mesafesi (km).
- $EF_{\text{transport}}$: Karayolu yük taşıma emisyon katsayısı ($0.096 \text{ kg CO}_2\text{e} / \text{ton} \cdot \text{km}$) — Kaynak: DEFRA/TÜİK Dizel Kamyon Ortalaması).

4.3. Net Sera Gazı Emisyon Tasarrufu (E_{net})

Gerçekleşen çevresel net kazanım:

$$E_{\text{net}} = \Delta E_{\text{üretim}} - E_{\text{lojistik}} \quad [\text{tCO}_2\text{e}]$$

Kural: Bir eşleşmenin onaylanabilmesi için $E_{\text{net}} > 0$ olmak zorundadır. Nakliye emisyonu tasarrufu aşarsa sistem çevresel faktör skorunu ($F_{\text{çevre}}$) sıfırlar.

4.4. CBAM (Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması) Mali Tasarrufu

Avrupa Birliği CBAM düzenlemesi kapsamında Türk sanayicisinin sınırdaki ödemekten muaf tutulacağı potansiyel karbon sertifikası maliyeti:

$$\text{CBAM}_{\text{Tasarruf}} = E_{\text{net}} \times P_{\text{karbon}} \quad [\text{EUR}]$$

Burada:

- P_{karbon} : 2026 yılı CBAM referans karbon sertifikası fiyatı ($85 \text{ EUR} / \text{tCO}_2\text{e}$).

4.5. Ton Cinsinden Atık Azaltımı ve Simbiyoz Oranı (SR)

- Doğrudan Önlenebilir Atık (Ton):**
$$\text{Önlenebilir Atık} = \frac{Q_{\text{kg}}}{1000} \quad [\text{Ton}]$$
- Organize Sanayi Bölgesi Simbiyoz Oranı (SR):**
$$\text{Simbiyoz Oranı (SR)} = \frac{\sum Q_{\text{tamamlanan eşleşmeler}}}{\sum Q_{\text{toplam çıktı kayıtları}}} \times 100 \quad [\%]$$

5. Malzeme Bazlı Emisyon Faktörleri Tablosu

Sistemdeki `carbon_factors` veritabanı tablosunda tanımlanmış ve versiyonlanmış 7 temel malzeme kategorisinin resmî katsayıları:

MALZEME SINIFI	BİRİNCİL ÜRETİM (\$E_{\text{VİRGIN}})\$	İKİNCİL / GERİ KAZANIM (\$E_{\text{SECONDARY}})\$	NET BİRİM TASARRUF (\$\text{tCO}_2/\text{tE}/\text{tKG}\$)	BİRİNCİL VERİ KAYNAĞI	İKİNCİL VERİ KAYNAĞI
Metal (Çelik/Alüminyum/Bakır)	6.50	1.10	5.40	IPCC IPPU & Ecoinvent v3.10	Ecoinvent v3.10 (Secondary metallurgy)
Tekstil (Pamuk/Sentetik Lif)	5.50	1.20	4.30	Ecoinvent v3.10 & ISO 14067	ÇŞİDB Geri Kazanım Envanteri
Kimyasal (Solvent/Asit/Yağ)	4.20	1.50	2.70	IPCC Cilt 3 Kategori 2B	Ecoinvent v3.10 (Re-refining)
Plastik (PET/HDPE/PP/LDPE)	3.50	0.85	2.65	PlasticsEurope & Ecoinvent	Ecoinvent v3.10 (Mechanical recycling)
Kâğıt / Karton	1.80	0.60	1.20	FEFCO & Ecoinvent v3.10	Ecoinvent v3.10 (De-inking/pulper)
Organik (Gıda/Posası/Çamur)	1.85	0.42	1.43	IPCC Waste Composting	TÜİK Biyometanizasyon/Kompost
Diğer (Karma / Mineral / Cam)	2.50	0.80	1.70	Ecoinvent v3.10	Ecoinvent v3.10

6. Somut Endüstriyel Vaka Hesaplamaları (Pilot Senaryolar)

Sistemin demo veri setinde ([013_demo_seed_data.sql](#)) yer alan ve canlı platformda çalışan 3 gerçekçi endüstriyel senaryonun ayrıntılı hesaplaması:

Senaryo 1: Tekstil Boyahane Arıtma Çamuru \$to\$ Çimento Klinkeri Katkısı

- Çıktı Sahibi:** Doku Tekstil A.Ş. (Bursa Nilüfer OSB)
- Alıcı:** Uludağ Yapı ve Çimento A.Ş. (Bursa Nilüfer OSB)
- Malzeme Miktarı:** 24.000 kg/ay (24 Ton)
- Mesafe:** 8.4 km ($D_{\text{rota}} = 8.4 \times 1.25 = 10.5 \text{ km}$)
- Hesaplama:**
 - $\Delta E_{\text{üretim}} = 24.000 \times (1.85 - 0.42) \times 10^{-3} = 34.32 \text{ tCO}_2/\text{e}$
 - $E_{\text{lojistik}} = 24 \times 10.5 \times 0.096 \times 10^{-3} = 0.024 \text{ tCO}_2/\text{e}$
 - $E_{\text{net}} = 34.32 - 0.024 = \mathbf{34.296 \text{ tCO}_2/\text{e/ay}}$
 - Yıllık Önlenecek Sera Gazı:** $\approx 411.5 \text{ tCO}_2/\text{e}$
 - Aylık CBAM Finansal Tasarrufu:** $34.296 \times 85 = \mathbf{2.915,16 \text{ EUR}}$
 - Yıllık CBAM Tasarrufu:** $\approx 35.000 \text{ EUR}$
 - Önlenecek Katı Atık: 24 Ton/ay (288 Ton/yıl)**

Senaryo 2: Alüminyum Plaka ve Talaş Hurda \$to\$ İkincil Metalurji

- Çıktı Sahibi:** Pars Makina ve Otomotiv (Kocaeli Dilovası OSB)
- Alıcı:** Körfez İkincil Döküm A.Ş. (Kocaeli Dilovası OSB)
- Malzeme Miktarı:** 5.000 kg (5 Ton)
- Mesafe:** 12.0 km ($D_{\text{rota}} = 15.0 \text{ km}$)
- Hesaplama:**
 - $\Delta E_{\text{üretim}} = 5.000 \times (6.50 - 1.10) \times 10^{-3} = 27.00 \text{ tCO}_2/\text{e}$
 - $E_{\text{lojistik}} = 5 \times 15.0 \times 0.096 \times 10^{-3} = 0.007 \text{ tCO}_2/\text{e}$
 - $E_{\text{net}} = 27.00 - 0.007 = \mathbf{26.993 \text{ tCO}_2/\text{e}}$
 - CBAM Finansal Tasarrufu:** $26.993 \times 85 = \mathbf{2.294,40 \text{ EUR}}$
 - Önlenecek Metalik Atık: 5 Ton**

Senaryo 3: Endüstriyel LDPE Ambalaj Filmi \$to\$ Plastik Granül İmalatı

- Çıktı Sahibi:** Akdeniz Kimya ve Ambalaj (Ankara İvedik OSB)
- Alıcı:** Başkent Döngüsel Polimer (Ankara Sincan OSB)
- Malzeme Miktarı:** 10.000 kg (10 Ton)
- Mesafe:** 22.0 km ($D_{\text{rota}} = 27.5 \text{ km}$)
- Hesaplama:**
 - $\Delta E_{\text{üretim}} = 10.000 \times (3.50 - 0.85) \times 10^{-3} = 26.50 \text{ tCO}_2/\text{e}$

- $E_{\text{lojistik}} = 10 \times 27.5 \times 0.096 \times 10^{-3} = 0.026 \text{ tCO}_2\text{e}$
- $E_{\text{net}} = 26.50 - 0.026 = 26.474 \text{ tCO}_2\text{e}$
- CBAM Finansal Tasarrufu:** $26.474 \times 85 = 2.250,29 \text{ EUR}$
- Önlenen Plastik Atık: 10 Ton**

7. Ölçülebilir Göstergeler (KPI) ve Raporlama

EcoMatch yönetim panellerinde gerçek zamanlı olarak izlenen ve aylık resmi raporlara yansıtılan temel metrikler:

GÖSTERGE (KPI)	BİRİM	HESAPLAMA YÖNTEMİ	İZLEME SIKLIĞI
Toplam Önlenen Atık	Ton	$\sum Q_{\text{matched}} / 1000$	Anlık
Kümülatif CO2 Tasarrufu	tCO2e	$\sum E_{\text{net}}$	Anlık
CBAM Karbon Maliyeti Avantajı	EUR	$\sum \text{CBAM}_{\text{Tasarruf}}$	Anlık / Aylık
Simbiyoz Verimlilik Oranı	%	$(\sum Q_{\text{tamamlanan}} / \sum Q_{\text{toplam}}) \times 100$	Aylık
Ortalama Eşleşme Mesafesi	km	$\text{Ortalama}(D_{\text{rota}})$	Aylık
Tesis Başına Karbon İntensitesi	tCO2e/tesis	$\sum E_{\text{net}} / N_{\text{aktif_tesis}}$	Aylık

8. Veri Bütünlüğü, Versiyonlama ve Geçmiş Yürümeme (Non-Retroactivity)

- Zaman Damgalı Katsayı Versiyonlama:**
- Veritabanındaki `carbon_factors` tablosu `valid_from` ve `valid_to` zaman damgalarını barındırır.
- Bilimsel katsayılar güncellendiğinde eski kayıt silinmez; `valid_to` tarihi kapatılarak yeni katsayı yeni bir satır olarak eklenir.
- Kayıt Anı Dondurma İlkesi (Immutability):**
- Bir eşleşme onaylandığı ve rapor oluşturulduğu anda o gün geçerli olan emisyon faktörü rapora kalıcı olarak kaydedilir. Gelecekte bir katsayı değiştiğinde geriye dönük olarak eski raporların değerleri **kesinlikle değiştirilemez**. Bu yaklaşım bağımsız denetim ve resmi teftişlerde veri tutarlılığını garanti eder.
- Şeffaf Doğrulama İzi:**
- Üretilen her PDF ve JSON raporunda formülasyonda kullanılan emisyon faktörü ve referans alınan resmî kaynak açıkça basılır.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM

EcoMatch — Demo Videosu Senaryosu ve Teknik Çekim Bilgi Notu

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 7: Demo Videosu) & Madde 5.4 (Sunum)

Belge No / Sürüm: EM-VID-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 18: Demo Videosu Senaryosu ve Çekim Kılavuzu

Belge No: EM-VID-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 7: Demo Videosu)

Süre: 05:00 Dakika

Hedef: Jüri heyetine platformun çalışır durumunu, 4 aktör rolünü, YZ eşleştirme motorunu, DPP ve CBAM raporlama kabiliyetlerini canlı ekran kaydıyla kanıtlamak.

1. Demo Video Bağlantıları

YouTube (Liste Dışı / 1080p HD):

<https://www.youtube.com/watch?v=EcoMatch-TEKNOFEST-2026> (Yükleme sonrası link buraya eklenecektir)

Google Drive / Bulut Yedek Linki:

<https://drive.google.com/file/d/EcoMatch-Demo-Video/view?usp=sharing> (MP4 1080p ham dosya)

2. Dakika Dakika Çekim Planı ve Seslendirme Metni (00:00 - 05:00)

[00:00 - 00:45] Giriş, Problem ve Mimari Tanıtımı

- Görsel:**
- EcoMatch açılış logosu ve TEKNOFEST 2026 VectorMatch takım kimliği.
- Terminal ekranı: `docker compose up --build` komutunun tek satırda 5 servisi (`web`, `backend`, `ai-service`, `db`, `pgvector`) ayağa kaldırışının hızlandırılmış görüntüsü.
- Tarayıcıda `http://localhost:8080` adresinin açılması.
- Seslendirme (Voiceover):**

"Merhaba. TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi yarışması için geliştirdiğimiz EcoMatch platformuna hoş geldiniz. Sanayide bir tesisin atığı, diğer bir tesisin hammaddesidir. EcoMatch; organize sanayi bölgelerinde endüstriyel simbiyozu yapay zekâ ile otomatikleştiren, karbon emisyonu tasarrufunu hesaplayan ve Dijital Ürün Pasaportu üreten milli bir altyapıdır. Sistemimiz tamamen Docker üzerinde tek komutla bağımsız olarak çalışabilmektedir."

[00:45 - 01:50] 1. Rol: Tesis Yetkilisi — Atık Kaydı, AI Sınıflandırma ve DPP

- Görsel:**

- aylin@dokutekstil.com.tr hesabıyla giriş yapılması.
- "Malzemelerim" \$to\$ "Yeni Çıktı Ekle" ekranı.
- Açıklama alanına: "Tekstil boyahanesi çıkışı arıtma çamuru, selüloz lifli, nem %30" yazılması.
- Arka planda SBERT modelinin anında çalışarak "AI Güven Skoru: %94 - ORGANİK" etiketini yeşil rozetle ekrana getirmesi.
- Formun kaydedilmesi ve sistemin saniyeler içinde Dijital Ürün Pasaportu (DPP) ile kriptografik QR Kodu üretmesi.
- QR kodun telefonda taranarak kamusal [/dpp/:id](#) ekranının doğrulandığının gösterilmesi.
- **Seslendirme:**
"Doku Tekstil yetkilisi olarak sisteme boyahane arıtma çamurumuzu tanımlıyoruz. Yapay zekâ modelimiz metni anında anlamsal olarak analiz ederek %94 güven skoru ile 'Organik' kategorisine yerleştirdi. Kayıtlı birlikte AB ESPR regülasyonuna tam uyumlu Dijital Ürün Pasaportumuz ve doğrulanabilir QR kodumuz otomatik olarak oluşturuldu."

[01:50 - 02:50] 2. Rol: 5 Faktörlü Eşleştirme Motoru ve Kabul Akışı

- **Görsel:**
- "Eşleştirmeleri Bul" butonuna basılması.
- pgvector HNSW araması ve 5 faktörlü AHP skor kartının açılması.
- En üstteki adayın gösterilmesi: *Uludağ Çimento A.Ş. — Eşleşme Skoru: %88.4, Mesafe: 8.4 km, Net CO2 Tasarrufu: 34.30 tCO2e/ay, CBAM Avantajı: 2.915 EUR/ay.*
- Tesis yetkilisinin "Kabul Et" butonuna basması.
- Oturumdan çıkılıp alıcı tesis olan ali@yapigrup.com.tr ile giriş yapılması.
- Gelen teklifin incelenip karşı taraftan da "Kabul Et" butonuna basılması.
- Eşleşmenin [completed](#) durumuna geçmesi, gerçek zamanlı WebSocket bildiriminin düşmesi ve daha önce gizli olan firma telefon ve yetkili iletişim bilgilerinin iki tarafa da açılması.
- **Seslendirme:**
"Eşleştirme motorumuz pgvector üzerinde 768 boyutlu kosinüs benzerliğini, PostGIS ile coğrafi mesafeyi ve kimyasal uyumu tek bir sorguda birleştirdi. 8.4 km mesafedeki çimento fabrikasıyla aylık 34 tonluk CO2 tasarrufu sağlayan eşleşmeyi bulduk. Karşılıklı kabul işlemi tamamlandığında gizlilik filtresi kalktı ve doğrudan iletişim bilgileri taraflarla paylaşıldı."

[02:50 - 03:45] 3. Rol: OSB Yöneticisi — Bölgesel Göstergeler ve Resmi Raporlama

- **Görsel:**
- mehmet@bursaniluferosb.gov.tr hesabıyla giriş.
- "OSB Paneli" dashboard ekranı: Toplam tesis sayısı, aktif eşleşmeler, bölge kümülatif CO2 tasarrufu KPI sayaçları.
- Leaflet interaktif haritasında tesis pinleri ve aralarındaki yeşil hareketli simbiyoz akış hatlarının gösterilmesi.
- "Aylık Rapor İndir" butonuna tıklanarak resmi formatlı PDF ve Excel (XLSX) raporlarının bilgisayara indirilip açılması.
- **Seslendirme:**
"Bursa Nilüfer OSB Yöneticisi panelinde bölge genelindeki tüm döngüsel malzeme akışlarını interaktif harita üzerinden anlık izliyoruz. Sistem, Bakanlık standartlarına uygun olarak hesaplanan aylık çevresel etki ve CBAM karbon raporlarını tek tıkla PDF ve Excel olarak üretiyor."

[03:45 - 04:30] 4. Rol: HITL Uzmanı — Düşük Güven Skorlu Kayıtların Denetimi

- **Görsel:**
- kaan@ecomatch.app uzman hesabıyla giriş.
- "Uzman İnceleme Kuyruğu" ekranı.
- Yapay zekâ güven skoru %80'in altında kaldığı için beklemeye alınan bir malzemenin açılması.
- Sistemin uzman için ürettiği Top-3 kategori olasılıklarının (%68 Organik, %22 Kimyasal, %10 Diğer) gösterilmesi.
- Uzmanın doğru kategoriye işaretleyip onaylaması; onaylanan verinin [training/human_reviewed.jsonl](#) dosyasına yazıldığının terminalden gösterilmesi.

- Seslendirme:**

"Sistemimizin en güçlü yönlerinden biri İnsan Denetimi (HITL) mekanizmasıdır. Modelin güven skoru %80'in altında kaldığında malzeme doğrudan yayına alınmaz, alan uzmanının kuyruğuna düşer. Uzmanın yaptığı her düzeltme, modelimizin bir sonraki sürümü için sürekli öğrenme verisi olarak kaydedilir."

[04:30 - 05:00] Kapanış ve Şartname Uyumluluk Özeti

- Görsel:**

- Swagger API dokümantasyonu (<http://localhost:8080/api/docs>), mimari diyagramlar ve [docs/](#) kütüphanesinin gösterilmesi.

- Kapanış jeneriği: VectorMatch Takımı, TEKNOFEST 2026.

- Seslendirme:**

"EcoMatch; açık kaynaklı MIT lisansı, dışa kapalı güvenli veri mimarisi, bilimsel LCA emisyon metodolojisi ve çalışan eksiksiz mikroservis yapısıyla TEKNOFEST 2026 şartnamesinin tüm maddelerini tam olarak karşılamaktadır. Sanayimizin yeşil dönüşümüne güç vermeye hazırız. Teşekkür ederiz."

3. Video Kayıt ve Prodüksiyon Yönergeleri

- Çözünürlük ve Format:** 1920×1080 (Full HD), 60 fps, MP4 formatı (H.264 video kodeki, AAC ses).
- Kayıt Aracı:** OBS Studio veya Camtasia (sistem sesleri ve mikrofon gürültü filtresi devrede).
- Görsel Temizlik:** Tarayıcı yer imleri çubuğu gizlenmeli, tarayıcı penceresi %100 ölçeğe tam ekran olmalıdır.
- Zaman Uyum:** Video süresi kesinlikle **05:00 dakikayı aşmamalıdır** (Şartname kuralı).

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM